

大语言模型遇见能源系统：机遇、挑战与未来展望

Large Language Models Meet Energy Systems: Opportunities, Challenges, and Future Perspectives

说明：本文档为基于原文 PDF 生成的中文译文版，采用可读性优先的单栏排版；公式、图表与参考文献编号可能未完全复刻原版版式。

[第1页]

应用能源403 (2026) 127076

ScienceDirect 提供内容列表

应用能源

期刊主页：www.elsevier.com/locate/apenergy

大语言模型遇见能源系统：机遇、挑战、

和未来展望

张超波、张建^b、陆杰、杨兆^{b,c,*}

^a香港理工大学建筑环境与能源工程系，中国香港

^b浙江大学制冷与低温研究所，中国杭州

^c浙江省清洁能源与碳中和重点实验室，浙江大学嘉兴研究院，中国嘉兴

亮点

- 回顾了大语言模型（LLM）在能源系统中的应用。
- 讨论了能源系统中使用的法学硕士的优点和缺点。
- 总结了法学硕士的五种绩效增强技术。
- 揭示了法学硕士在能源系统中的十三个角色。
- 提出了机遇、挑战以及八个潜在的未来方向。

文章信息摘要

关键词：大语言模型（LLM）正在引发一场智能转型的突破性革命

能源系统 能源系统。它们在能源系统中具有巨大的应用潜力，可以提供帮助，甚至

智能能源取代人类完成复杂的任务。然而，法学硕士在能源系统中的应用是一个新兴的领域。

大语言模型

领域，缺乏全面的审查。为了解决这一差距，本文对

聊天GPT

过去七年法学硕士在能源系统中的应用。优点、缺点和目标

人工智能

总结了能源系统中使用的 22 种 LLM（例如 GPT、Llama 和 ChatGLM）的用户。五

讨论了开发特定领域法学硕士的性能增强技术，包括提示

工程、知识增强、微调、多模式集成和自主智能体。十三

揭示了法学硕士在能源系统中的角色，例如维护者、顾问、程序员和建模者。基于

通过文献综述，本文确定并强调了相关的机遇和挑战

在能源系统中应用法学硕士。此外，还提出了八个未来方向来应对这些挑战。

本文提供了宝贵的见解，可以指导未来的研究并促进法学硕士在

能量域。

1. 介绍可持续发展目标。人工智能 (AI) 技术

越来越多地被集成到能源系统中，提供有效的

能源系统在现代社会中发挥着至关重要的作用，支持提高系统性能、运行可靠性和可靠性的解决方案

全球经济增长、社会发展和日常生活[1]。灵活性[3]。

同时，它们与全球气候变化和环境密切相关。在大数据时代，人工智能技术（如机器学习、深度学习等）

环境挑战[2]。因此，提高能源效率和学习（强化学习）已被广泛应用于减少能源系统的碳排放，对于实现能源系统至关重要[4]。例如，机器学习和深度学习可以

缩写：AI，人工智能；API，应用程序接口；BIM，建筑信息模型；CoT，思想链；EV、电动汽车；

HVAC、供暖、通风和空调；法学硕士，大语言模型；LoRA，低秩自适应；LSTM，长短期记忆；光伏、光伏；反应，

推理和行动；

RAG，检索增强生成；SQL，结构化查询语言。

* 通讯作者。

电子邮箱地址：youngzhao@zju.edu.cn（赵Y）。

<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.127076>

2025 年 6 月 4 日收稿；2025 年 11 月 6 日收到修订版；2025 年 11 月 11 日接受

2025 年 11 月 18 日上线

0306-2619/© 2025 Elsevier Ltd. 保留所有权利，包括文本和数据挖掘、人工智能培训和类似技术的权利。

[第2页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

准确预测能源需求、发电量和定价，从而实现表 1

更智能、更高效的能源管理[5]。此外，他们还总结了现有的评论文章。

可以有效地诊断能源系统中的故障，从而改进审查主要焦点局限性我们的贡献

他们的运营效率[6]。强化学习是一篇有力的论文综述

广泛用于制定最佳管理策略的工具

张 调查 1. 仅限于 GPT 1. 调查

改善能源系统的运行[7]。然而，这些人工智能等人。GPT 的应用并排除其他应用

技术通常旨在执行特定任务或解决[9]能源系统。法学硕士。更广泛的法学硕士

特定问题，这意味着它们无法自动解决问题 2. 不要讨论能源系统中的问题。

机会，2. 讨论

就像人类一样。他们通常依赖能源数据

限制和机会，

模型训练通常需要人工干预整个未来视角的局限性，以及

培训过程。能源未来展望中的法学硕士人数

最近，一种更强大的人工智能技术被称为大语言系统。能源法学硕士人数

模型（法学硕士）在解决问题系统方面表现出了巨大的潜力。

李等人。1. 调查能源限制 1. 调查能源使用情况

以类似人类的方式。他们已经达到了人类水平

[10] 法学硕士系统健康的应用 法学硕士在更广泛的领域的应用

跨各种复杂任务的表现，例如能源系统管理和各种应用中的自然语言

处理、代码生成、数据分析、跨领域知识健康管理。排除其他场景。

整合、推理和自学习[8]。这使他们参与 2. 讨论应用程序 2. 讨论

机会、场景。机会，

几乎有希望在各种领域协助甚至取代人类专家

限制和限制，以及

能源系统应用，例如能源需求和发电 未来前景 未来前景

预测，预测性维护，运营控制，法学硕士的能源在更广泛的法学硕士的能源

调度和政策制定[9]。通过增强系统健康各种应用的智能化

能源系统方面，法学硕士在改善其效率管理方面具有巨大潜力。场景。

Wang 1. 调查虚拟的限制 1. 调查使用

高效、可靠、灵活。

等人。法学硕士发电厂和法学硕士在更广泛的领域的应用

自11月30日首次发布ChatGPT（GPT-3.5）以来，[11]在虚拟电源中排除了其他各种应用程序

2022 年，关于法学硕士在能源系统工厂中应用的文章数量。应用场景。

tems 增长迅速。由于这是一个新兴的研究领域，因此 2. 讨论场景。 2. 讨论

机会，机会，

提供全面、深入的评论文章至关重要

限制和限制，以及

解决以下四个问题：

未来展望 未来展望

问题1：哪些法学硕士和虚拟法学硕士的性能增强技术更广泛

gies已应用于能源系统？发电厂。多种应用

问题 2：法学硕士可以在能源系统中发挥什么作用？ 场景。

李等人。 1. 调查地球能源的局限性 1. 调查地球能源的局限性

问题 3：LLM 的机会和局限性是什么？

[12] 法学硕士系统的应用和排除应用

法学硕士

能源系统？地能 更广泛类型的其他能源

问题4：系统专业LLM未来的研究方向是什么？系统。能源系统。

能源系统？ 2. 讨论 2. 讨论

机会，机会，

通过系统文献检索（见第2节），共有9篇

限制和限制，以及

关于法学硕士在能源系统中的应用的评论文章已被

未来展望 未来展望

于 2025 年 3 月发布。表 1 提供了对更广泛的地能领域法学硕士的审查的总结

文章。问题 1 和 2 已在某些审查系统中得到部分解决。能量类型

文章。一篇评论文章专门关注系统的应用。

施等人。 1. 调查智能的局限性 1. 调查使用

能源系统中的 GPT 模型，而不是更广泛的法学硕士类别

[13] 法学硕士网格的应用并在更广泛的范围内排除法学硕士

[9]。其他几篇评论文章讨论了法学硕士在智能电网中的应用。其他能源类型 能源

应用场景（能源系统健康管理[10]和vir- 2.讨论系统。系统。

真正的发电厂[11]）和三种类型的能源系统（地能机会，2。讨论

限制和机会，

系统[12]、电力系统[13,14]和建筑能源系统

未来前景的局限性，以及

[15]）。对于问题3和4，多篇综述文章已经讨论过

法学硕士的智能未来前景

网格法学硕士的机遇、局限性和未来研究方向。更广泛的法学硕士

三个应用场景（能源系统健康管理[10]、能源类型

虚拟发电厂[11]、能源需求预测[16]）和系统。

赵 1. 调查权力有限 1. 调查

三种类型的能源系统（地能系统[12]、电力系统

等人。法学硕士系统的应用和排除法学硕士的应用

[13,14]，以及建筑能源系统[15]）。总体而言，电力系统的综合性[14]。更广泛类型的其他能源

有效解决问题 1 至 4 的深入评论文章是 2. 讨论系统。能源系统。

仍然缺乏。本研究填补了这一研究空白。机会，2. 讨论

限制和机会，

这项研究有三个主要贡献。第一个是

未来前景的局限性，以及

为选择合适的法学硕士并提高其在电力未来前景方面的表现提供指导

能源相关应用的性能。二是识别制度。更广泛的法学硕士

法学硕士在能源系统中的应用场景。三是揭示能量类型

在能源系统中应用法学硕士的机遇和挑战。

张 1. 勘测建筑物 1. 勘测建筑物

同时为未来的研究提供宝贵的见解。这些贡献

能源系统和法学硕士的应用 能源系统和法学硕士的应用

使人们能够全面了解法学硕士及其在建筑能源中的应用，排除更广泛类型的其他能源

能源系统蒸发散。这使他们能够快速开发自己的[15]系统。系统。能源系统。

方法，从而推进与应用相关的研究 2. 讨论 2. 讨论

机会，机会，

能源系统法学硕士。

限制和限制，以及

未来展望 未来展望

(下页继续)

2

[第3页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 1 (续) 图 1 展示了 2019 年至 2019 年发表的文章数量

2025年3月。所有文章均在首次发布后发表

回顾 主要焦点 局限性 我们的贡献

2022年11月30日ChatGPT论文评审。2023年共发表13篇研究文章

发表。共 91 篇文章 (79 篇研究文章，5 篇评论文章，

法学硕士在更广泛的范围内建设法学硕士

能源系统。能源类型和 7 篇观点文章) 于 2024 年发表。至 2025 年，29 篇 arsystems。文章 (23 篇研究文章、4 篇评论文章和 2 篇观点文章)

Zaboli 提供未来 1. 不要调查 1. 调查 LLM 于今年前三个月发布。这一趋势表明

等人。法学硕士在能源领域的应用前景表明，该领域近年来越来越受到关注。

[16] 能源系统中的能源需求。系统。

预言。 2. 不要讨论 2. 讨论

机会和机会以及3.大语言模型和性能增强

法学硕士的局限性 能源系统中法学硕士技术的局限性

在能源系统中。在能源系统中。

3. 未来 3. 提供未来

法学硕士的观点 法学硕士的观点 3.1。大语言模型

仅限于更广泛的能源

需求预测。申请 对133篇符合条件的文章进行审核后发现，有22类

场景。

法学硕士已经在能源系统中得到应用。他们的使用频率

张讨论基于 LLM 的 1. 不调查 1. 调查 LLM

频率如图2所示。需要注意的是，总使用量

等人。能源领域法学硕士的建筑荷载应用

[17] 能源系统预测。系统。图2中这些LLM的出现频率并不等于最终的LLM总数

框架。 2. 不要讨论 2. 讨论符合条件的文章，因为有些文章利用了多个法学硕士。 GPT系列

机会、机会、模型是能源系统领域最受欢迎的法学硕士。他们已经

限制和限制，以及

被 65 篇文章使用。 Llama系列机型已应用31家

未来展望 未来展望

能源法学硕士 能源文章中的法学硕士数量，使它们成为该领域第二广泛使用的法学硕士。

系统。系统。 ChatGLM 系列模型是该领域第三个最广泛使用的法学硕士

域。它们已被 17 篇文章采用。 BERT、T5 和 Qwen

也已在该领域得到广泛应用。他们每个人都曾

2.文献检索

应用于7-10篇文章。白川、双子座、杰玛、伊、布鲁姆、克劳德、

和米斯特拉尔在这个领域相对流行，每个都是 uti-

本研究的文献检索过程分为四个步骤。首先，

分为 2-3 篇文章。图2中剩余的LLM只使用了一次

使用 Scopus 和 Web of Science（其中两个）识别文章

每个。利用 22 种 LLM 进行研究的参考文献是

用于学术研究最广泛使用的数据库。他们的先进

总结于附录 A。

搜索工具应用了以下查询字符串：（“大语言模型” OR “大语言模型” OR “LLM” OR “LLM” OR

3.1.1.优点和缺点

“GPT” 或 “ChatGPT” ） AND （“能源” 或 “电力” 或 “冷却” 或

表 3 总结了 22 种方法的优缺点

“供暖” 或 “生物质” 或 “H2” 或 “氢气” 或 “天然气” 或 “煤炭” 或

法学硕士的类型。 GPT 系列是一系列基于 Transformer 的 LLM

“石油” ）。此查询字符串旨在查找相关文章

与法学硕士相关

由 OpenAI 开发[8]。已应用七种GPT模型能源系统，包括电力系统、冷却系统、供暖系统在能源系统中，包括GPT-2 [25]、GPT-3 [26]、GPT-3.5 [27]、系统，以及利用各种能源的其他类型的能源系统 Copilot（GPT-3 的微调版本）[28]、GPT-4 [29]、GPT-4o [30]、载体。由于T5被广泛认可，第一个具有大小的LLM和GPT-4V [31]。GPT 模型的几种替代方案也已经出现大于10B，2019年提出，本次文献检索包括应用于能源领域，包括Claude [32]、Gemini [28]和仅2019年至2025年期间发表的文章[18]。到 2025 年 3 月，帕尔姆[33]。这些LLM的优点和缺点可以是共识别出 3,603 篇文章，其中 1,758 篇来自 Scopus，1,845 篇来自 Scopus 见表3。

来自科学网。

Llama 系列是由 Meta 开发的开源 LLM 系列其次，从两个数据库中识别出重复的文章 [34]。十五种 Llama 模型（或其微调变体）具有删除，结果剩下 2,383 篇非重复文章。第三，已被用于能源系统，包括 Llama [35]、Llama-2 [36]、筛选非重复的文章以排除那些 (1) 不重复的文章 Llama-3 [36]、Llama-3.1 [36]、Llama-3.2 [37]、Chinese-Llama [38]、同行评审和（2）与法学硕士在 en- 中的应用无关 Chinese-Llama-2 [39]、Vicuna [40]、Vicuna-1.5 [41]、LongAlign [41]、能源系统。每篇文章都通过分析其标题进行初步筛选，Longchat [41]、Solar-v1.0 [41]、FreeWilly-2 [42]、Koala [23] 和摘要、关键词。如果由此无法确定主题信息，全文经过彻底审查，以确定是否应该排除。经过筛选，共120篇文章留下来了。最后是不排除的文章参考文献检查以识别查询未捕获的缺失文章

字符串。此步骤确定了 13 篇缺失的文章。文章数量
每个步骤列于表2中。总共133篇文章被确定为
符合本次文献综述的条件，包括115篇研究文章、9篇综述文章和9篇观点文章。

表2

文献检索每一步的文章数量。

步骤 文章类型 文章计数

步骤 1 从 Scopus 和 Web of Science 中识别的文章 3,603

步骤 2 非重复文章 2,383

步骤3 筛选后剩余文章120

步骤 4 缺少文章 13

符合文献综述条件的文章总数 133

图1. 2019年至2025年3月发表的文章数量。

3

[第4页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表3

能源系统中使用的法学硕士的优点和缺点。

型号 优点 缺点

GPT 1. 高性能 [8] 1. 闭源

2. 官方API接入 2. 隐私泄露风险 [19]

3. 多式联运能力

Llama 1. 开源 1. 高计算性

2、对当地要求较高

性能 [18] 部署 [20]

3. 多模态能力 2. 非官方API接入

ChatGLM 1. 开源 1. 高计算量

2.本地官方API接入要求

3. 部署率较高[20]

性能 [18] 2. 没有多模式能力

4. 中文扎实

理解能力[21]

BERT、Distiluse 1. 计算量低 1. 应用有限

当地场景需求

部署 [22] 2. 非官方 API

2. 开源 3. 性能低下 [18]

4. 没有多式联运能力

T5、StableLM、开源 1. 相对较低

Pythia, OPT, 表现 [18,23]

Bloom 2. 非官方 API

3. 计算能力强

对当地的要求

部署[20]

4. 没有多式联运能力

Mistral, Gemma, 1. 开源高计算

Falcon, Phi 2.本地官方API访问要求

3. 部署率较高[20]

性能[18]

4. 多式联运能力

Qwen, Yi, 1. 官方API接入 高计算量

百川 2. 本地开源需求

3. 强大的中文部署[20]

理解能力[18]

4. 相对较高

性能[18]

5. 多式联运能力

Ernie Bot 1. 官方 API 访问 1. 闭源

2. 中文浓重 2. 隐私泄露风险 [19]

理解能力

3. 相对较高

性能[23]

4. 多式联运能力

图2. 法学硕士在能源系统中的使用频率。

Claude, Gemini 1. 官方 API 访问 1. 闭源

2. 相对较高 2. 隐私泄露风险[19]

羊驼[23]。 Llama模型在能量性能上也有一些替代方案[18]

域，包括 T5 [41]、StableLM [23]、Pythia [23]、Mistral [41]， 3. 多模态能力

PaLM 1. 官方API访问 1. 闭源

Gemma [41]、Falcon [41]、Phi [43]、OPT [44] 和 Bloom [45]。的

2. 相对较高 2. 隐私泄露风险[19]

这些法学硕士的优缺点如表 3 所示。

性能 [18] 3. 没有多模式能力

ChatGLM 系列是一系列开源双语 LLM TimeGPT 1. 官方 API 访问 1. 闭源

由清华大学和智普人工智能开发[21]。四种类型 2. 及时高性能 2. 隐私泄露风险 [19]

ChatGLM 模型已应用于能源系统，包括序列预测 [24] 3. 应用非常有限

场景 [24]

ChatGLM [46]、ChatGLM-2 [47]、ChatGLM-3 [48] 和 ChatGLM-4 [49]。

4. 没有多式联运能力

ChatGLM 模型在能源领域也有一些替代方案，

包括 Qwen [41]、Yi [41]、BaiChuan [50] 和 Ernie Bot [23]。

表3列出了这些LLM的优点和缺点，具体列于表3。

为中文开发。 TimeGPT是一个基于Transformer的LLM，专为时间设计

BERT 系列由 Google 开发，代表了一类系列前预测 [24]。它使用超过 1000 亿个时间序列进行训练

训练有素的语言模型[51]。四种类型的 BERT 模型都是来自各个领域的数据点，例如金融、能源、医疗、

在能源系统中采用，包括 BERT [52]、DistilBERT [53]、零售和交通。该模型已应用于电力负载预

LaBSE [54] 和 XLM-RoBERTa [54]。尽管一些研究者参考了措辞[57]。表3显示了其优点和缺点

es.

对于作为法学硕士的他们来说，他们通常不被归类为法学硕士，因为他们缺乏

生成能力并且具有相对较小的参数大小3.1.2。模型选择和评估指南

比现代法学硕士。它们是为理解语言而设计的。开发了一个决策框架（见图 3）来帮助选择

而不是生成性任务。基于它们的使用频率、优势和与能量相关的场景，例如故障诊断[52]、舆情优势，它们主要适用于有限的合适的法学硕士。该框架可用于确定目标用户

分类[55]、能量预测[56]和语义匹配[54]。22 种类型的法学硕士。该框架包括以下五个决策

除了BERT模型之外，能源领域的研究人员还有sion标准：

应用了类似的模型 Distiluse，用于能源相关数据的语义匹配 [54]。这些LLM的优点和缺点

4

[第5页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 3. LLM 选择的决策框架。标有 * 的法学硕士因其更广泛的采用和更强的表现而受到优先考虑。

- 您是否需要隐私保护或对3.2 进行大量修改。性能增强技术

特定领域的法学硕士？

- 您需要多模式法学硕士吗？法学硕士接受了大量公开可用数据的培训，例如
- 你专注于中文任务吗？书籍、文章、网站和代码。他们通常无权访问
- 您专注于时间序列预测任务吗？培训期间来自能源系统的特定领域数据。因此，它是
- 您是否专注于简单的自然语言理解任务？在将法学硕士应用于以下领域之前，有必要提高法学硕士的表现

能源系统。通过文献综述，得出五类技术

这些标准是根据优点和缺点而设计的，已被广泛采用，以提高法学硕士的表现

22种法学硕士的优势。如果用户需要隐私保护或能源系统，包括快速工程、知识增强以及针对特定领域的LLM的广泛修改，他们应该选择重整、微调、多模态融合和自主智能体（参见

开源法学硕士。否则，他们可以选择闭源法学硕士（如图 4）。快速的工程技术包括一次性学习、强大的性能和用户友好的 API 访问。如果用户需要镜头学习、思维链（CoT）、推理和表演（ReAct）以及

多模式法学硕士，他们应该选择具有多模式能力的法学硕士。自动提示优化。检索增强生成

如果用户专注于中文任务，建议使用LLM（RAG），这是该领域最流行的知识增强技术

具有较强的汉语理解能力。如果用户关注域。采用了两种微调技术，

在时间序列预测任务上，TimeGPT是一个不错的选择。如果用户关注包括全参数微调和参数高效微调在内的简单自然语言理解任务，例如语义理解。LLM 的多模式集成可以通过两种方式实现：插件匹配或分类，BERT 和 Distiluse 非常适合。一致集成和本机集成。对于自主智能体，有两种类型

显然，图 3 中确定了 10 类 LLM。对于已采用的框架类别：单智能体框架和包含多个可用 LLM、GPT、Llama、ChatGLM、BERT 和智能体框架。

Qwen 被选为首选法学硕士。这一选择主要基于图5所示的五种增强技术的使用频率，它们在能源系统中的使用频率更高，性能更强。共有54篇文章已申请

与同一类别的其他法学硕士。微调以提高法学硕士在能源系统中的表现，

选择合适的法学硕士后，必须评估他们的表现，使其成为最受欢迎的技术。知识扩充是

针对用户的特定任务。一种广泛采用的方法是人类第二流行的技术，该技术已被 31 个人工评估应用 [58]，其中领域专家评估法学硕士课程的质量。排名第三、第四和第五的技术是针对特定任务的即时引擎。然而，这种方法既可以节省时间（22 篇文章），也可以实现多模式集成（14 篇文章），并且

消耗且昂贵。近日，研究员

s 已开始分别利用自主智能体（10 篇文章）。

高性能 LLM，例如 GPT-4o，用于评估较少的产出

有能力的法学硕士[59]。这种方法提供了更快且更具成本效益的 3.2.1。及时工程

另一种选择，尽管这取决于使用足够强大的法学硕士即时工程是一种设计和改进的技术

作为评估者。如果所选的法学硕士未能满足所需的绩效提示，则有效指导法学硕士产生更好的反应。这个

标准，第 3.2 节中描述的技术可以应用于使用户能够轻松提高 LLM 性能的技术

提高他们的表现。无需重新培训或微调法学硕士。一次性学习和几次学习

是两种最常用的即时工程技术

受到人类从非常有限的环境中学习新概念的能力的启发

5

[第6页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 4. 能源系统法学硕士的绩效增强技术。

法学硕士为建筑能源提供节能控制策略

系统当提供几个例子时。一发和少发

学习也被应用于提高法学硕士的表现

网格建模[63]、能源数据管理[64]、故障诊断

核电站[65]等。

CoT 是一种快速工程技术，指导法学硕士生成

得出最终答案之前的中间推理步骤。图7(a)

说明了使用 CoT 来识别峰值电力需求的示例。

如图所示，该技术通过将复杂的问题分解为更小、更复杂的问题，增强了法学硕士的推理能力和准确性。

可管理的子任务。该技术提高了性能

能源系统应用法学硕士。例如，江等人。已利用 CoT 指导法学硕士逐步生成建筑能源使用 EnergyPlus 的模型[41]。结果表明 CoT 有所改善法学硕士生成 EnergyPlus 模型的准确性。肖和徐应用基于 CoT 的提示，使法学硕士能够分析能源建筑物的使用并提供量身定制的改造建议[66]。Wang 等人也应用了 CoT。提高法学硕士的表现

图 5. 法学硕士绩效增强技术的使用频率

了解和检测不安全用电行为在能源系统中。家庭[67]。

ReAct 旨在通过集成来提高法学硕士的表现例子[60]。如图6所示，实现了一次性学习具有可执行动作的逐步推理[68]。图7(b)说明通过提供一个例子，而小样本学习利用使用 ReAct 处理电力需求数据的示例几个例子。它们已被应用于增强性能分析任务。如图所示，ReAct 将复杂的任务分解为一系列能源相关场景中的法学硕士数量。例如，张等人。受雇的子任务，类似于 CoT。然而，ReAct 进一步使法学硕士能够一次性学习以增强 GPT-3.5 在生成方面的性能在每个子任务中执行外部操作，例如查询搜索训练数据驱动的建筑能源需求预测模型的代码引擎或使用工具，更有效地解决复杂的任务。这个[61]。结果表明，结合相关示例代码

肖和徐采用技术来改进执行提示，通过以下方式提高了 GPT 生成代码的正确性：法学硕士在提出建筑改造建议方面的能力平均为 90.0%。泽田等人。应用小样本学习来增强[66]。

法学硕士在控制建筑能源系统方面的表现[62]。

[第7页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 6. (a) 零样本学习、(b) 单样本学习和 (c) 少样本学习的图示。

图 7. (a) CoT 和 (b) ReAct 的图示。

自动提示优化是一种提示工程技术优化，用于根据预测来细化提示

利用优化算法自动优化生成代码的提示准确性。结果表明，这

以获得最佳的 LLM 响应（见图 8）。张等人。所提出的方法显着提高了生成的预测精度

一种基于贝叶斯优化码的自动提示优化方法。

化以提高数据驱动的建筑能源负荷的准确性

使用 LLM 生成的代码开发的预测模型 [61]。贝叶斯3.2.2。知识扩充

知识增强旨在提高法学硕士的表现

通过将外部知识整合到提示过程中。为了实现这一目标，必须开发并不断更新外部

知识库。能源领域已经有很多可用的

知识来源，例如设计文件、能源政策、教科书、研究论文和设备维护记录。他们可以

可用于开发外部知识库。

RAG 是能源系统应用中最流行的知识增强技术。如图9所示，RAG检索相关

基于用户从外部知识库查询的信息（例如

作为文本文档、网页内容和知识图）并将这些信息合并到提示中[69]。的提示，其中

包括用户查询和检索到的信息，然后

输入法学硕士以生成更准确的答复。拉格已

广泛用于提高能源系统中法学硕士的表现。对于

例如，Labib 设计了一个基于 RAG 的框架，使法学硕士能够

回答与两座广泛采用的建筑的使用相关的问题

能源模拟工具：EnergyPlus 和 OpenStudio [70]。共有 59 个

图 8. 自动提示优化的图示。

[第8页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 9. RAG 图示。

选择视频教程作为知识库，让法学硕士能够图 10 说明法学硕士微调的示例。如图所示，LLM

提供指导性文字回复并辅以相关视频。未经微调无法回答有关的问题

魏等人。采用 RAG 来提高法学硕士检测“PV”含义的准确性。通过应用包含以下内容的微调数据集

天然气阀室泄漏[71]。通过合并该问题的泄漏正确结构的提示和响应，将参数相关文档作为知识库，可以更新法学硕士的表现。经过微调后，LLM变为

泄漏检测得到显著改善。此外，RAG 还能够在其他能源相关任务（例如能源政策领域）中使用的环境中准确回答该问题。

查询[72]，建筑改造咨询[66]，全参数微调的决策是一种强大的微调技术

可持续能源转型[36]和电力系统人-法学硕士，因为它更新了所有模型参数。然而，由于排版[31]。由于法学硕士的参数规模巨大，该技术需要大量的计算资源。其结果是，一般更

3.2.3.微调适合参数量相对较小的法学硕士。例如，

微调增强了法学硕士在能源领域的表现 Liao 等人。使用能量负载微调 TimeGPT 的所有参数

通过在特定领域的数据集上进一步训练预训练的法学硕士。数据，这显着提高了负荷预测的准确性 [57]。

图 10. LLM 微调示意图。

8

[第9页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

全参数微调也可以应用于微调BERT模型，如图12（a）所示，原生集成是指开发一个

因为 BERT 模型的尺寸相对较小。例如，赵等人。精细-多模式法学硕士，本身支持多种模式。如图所示

调整了 BERT 模型以增强对表 3 部分跳闸的理解，一些高级 LLM，例如 GPT-4o、GPT-4V 和 Llama-3.2，

分布式能源系统[52]。已经有多式联运版本可用。这些模型可以是

对于具有巨大参数量的法学硕士，参数效率很好，很容易应用于处理来自能源系统的多模态信息。

调整是一种更合适的技术。该技术仅更新了一小部分例如，Huang 等人。应用GPT-4V来检测异常（例如

在使用多模态数据的电力系统中，LLM 中的参数子集（使其比野火更快、更便宜）[31]。两颗卫星

全参数微调。低秩适应（LoRA）是大多数基于图像和文本的描述被输入到 GPT-4V 中

广泛使用的参数高效微调技术用于能量异常检测。严等人。利用 GPT 模型来提取多域 [73]。例如，卢等人。应用 LoRA 从多模态天气数据（即文本和数字）中微调 LLM 模态特征

使用与电力行业相关的语料库[50]。用于提高光伏（PV）功率精度的结果向量预示着微调的 LLM 在回答预测方面取得了更高的精度 [81]。

有关电力行业的问题。张等人。然而，训练本地多模式法学硕士通常需要

基于 LoRA 的微调方法，可提高 LLM 在大量计算资源中的准确性。插件集成提供了更多

诊断建筑能源系统的故障[74]。为寻求开发本地多模式法学硕士的用户提供微调的法学硕士可行解决方案。作为

与图 12 (b) 所示的 LLM 相比，该方法表现出显着更高的诊断准确性，这种方法通过 inte without 微调增强了纯文本 LLM。此外，LoRA 还被应用于增强处理其他模式的光栅外部模块，例如图像、

法学硕士在其他能源相关场景（例如视觉和音频）中的表现。该方法在能源领域得到广泛应用

可再生能源部署规划[75]和风速前系统。例如，Labib 使用了语音识别模型

铸造[76]。由 Google 开发，用于将音频转换为文本，然后用作

其他四种参数高效的微调技术（即，LLM [70] 的输入前缀。这允许 LLM 处理相关的音频数据

调整[77]、P-调整[78]、适配器调整[79]和阶梯侧建筑能源建模。魏等人。训练有素的深度学习模型

调谐[80]）也被用于能量领域。用于从音频数据和红外温度读数中提取特征

例如，Xu和Tang采用前缀调谐和P调谐来微调从天然气阀室收集的气体[71]。这些提取的特征

使用与故障相关的电气设备语料库的法学硕士[47]。随后将这些重新送入法学硕士进行气体泄漏检测。

结果表明，法学硕士经过微调后获得了更高的诊断准确性。王等人。比较了LoRA、适配器3.2.5的性能。自主智能体

调整、P 调整和阶梯侧调整，用于将 LLM 微调为 A LLM-ba

sed 单一自主智能体提高了性能

提高电力系统故障计划生成的准确性 法学硕士通过集成必要的外部来解决复杂的任务

[26]。结果表明，适配器调整、P 调整和梯形图模块，例如动作、规划和记忆（见图 13）[82]。这个

事实证明，侧面调优所实现的性能改进可与技术相媲美，可以有效解决复杂的任务，例如编码、

洛拉。在能源系统中。例如，张等人。开发了基于LLM的

自动生成数据驱动的Python程序的agent

3.2.4.多模态融合建筑能源负荷预测[61]。该智能体包括四个主要

能源领域的信息跨越多种模式、模块：计划、行动、记忆和自我反思。结果

包括文本（例如文件、报告和维护记录）、图像，表明智能体自动生成了高度准确的信息

（例如，设备照片和卫星地图）、音频（例如，用于负载预测的设备 Python 程序。

声音数据和通话记录）和视频（例如监控视频和能源系统通常需要分散和协调

教学视频）。利用多模式信息可以增强跨多个组件（例如建筑物、

法学硕士在解决能源相关任务方面的表现。多式联运分布式能源、能源存储系统和能源网络集成使法学硕士能够处理和理解多式联运信息（例如能源供应商、能源供应商和政策制定者）之间的多式联运信息。图11展示了一个多式联运法学硕士用于能源消费者和政策制定者的示例。单一智能体人面临重大

诊断风力涡轮机叶片的故障。多模式法学硕士在有效解决此类复杂决策方面面临挑战
了解风力涡轮机叶片的图像和用户的任务。如图13(b)所示，多智能体框架组成
文本查询，使其能够识别叶片中的裂纹。有多位LLM智能体中的两位，展现出更好的处理能力
与单个智能体相比，在能源分散和协调任务中实现法学硕士多模式整合的主要方法。几个
系统应用：原生集成和插件集成。研究人员探索了多智能体框架的潜力

图 11. 法学硕士中多模式整合的图示。风力涡轮机叶片的图像由 GPT-4o 创建。

9

[第10页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 12. (a) 本机集成和 (b) 插件集成的图示。

(用户ID:50)(用户ID:50)(用户ID:51)

(用户ID:50)(用户ID:50)(用户ID:50)(用户ID:50)(用户ID:51)(用户ID:51)

(客户ID:50)(客户ID:50)(客户ID:51) (客户ID:50)(客户ID:50)(客户ID:51) (客户ID:50)(客户ID:50)(客户ID:51)

图 13. (a) 单智能体框架和 (b) 多智能体框架的图示。

能源系统。例如，张等人。提出基于LLM的多重错误或利用提示来调整他们的回答风格
自动生成建筑能源模型工程技术的智能体框架，例如将几个示例合并到
[83,84]。部署了多个 LLM 智能体来处理提示等子任务。

规划、信息提取、建模和调试。这些 • 知识扩充和微调对于法学硕士来说是必要的
智能体合作生成建筑能源模型。加玛奇等人。缺乏领域知识并且经常在用户中犯错误

设计了一个基于法学硕士的框架，有四个智能体（观察者、分析者、特定任务。在这种情况下，法学
硕士需要利用外部知识可视化器和检索器）来支持净零边缘基础上的决策或进行微调以提高其性能。

排放能源系统[85]。观察者发现了 en 中的异常情况。知识增强技术（例如 RAG）是最佳选择
能源系统。分析仪检查能源使用模式。拥有大量文本文档的用户的可视化工具选择
生成与能量相关的属性的视觉表示。与他们的任务相关的检索者，旨在开发特定领域的法学硕士
解决超出其他智能体能力的查询。部署快、成本低。微调可用于以下用户：
能够获得或创建大量高质量的结构化

3.2.6.针对特定任务量身定制的技术选择提示和响应指南。微调

以下指南可以帮助用户选择适当的性能LLM，通常优于通过能源相关任务中LLM的知识增强增强技术
增强的LLM：tation，因为微调数据集是专门开发来满足

用户的要求。然而，创造高质量的微调

- 快速工程适用于已经在数据集中表现良好的法学硕士，但通常既耗时又昂贵。

大多数用户特定的请求，只需要减少少量错误或 • 对于需要以下操作的用户来说，多模式集成是唯一的解决方案

风格调整。在这种情况下，法学硕士可以轻松纠正其输入的各种信息形式，例如文本、图像、音频、

10

[第11页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

和视频，进入法学硕士。然而，提示工程知识表4

如果法学硕士难以作为能源系统的维护者，那么仍然需要增强和微调。

有效地理解多模式信息。参考号具体任务 系统类型 研究内容

- 自主智能体技术适合那些想要

[26] 电力故障预案本研究应用LoRA进行微调

应用法学硕士来解决涉及多个步骤的复杂任务。在这样的

生成系统GPT-3，从而增强其能力

在这种情况下，可以创建多个LLM智能体来处理每个步骤，以生成电力故障计划

从而提高法学硕士在执行电力系统方面的准确性和可行性。微调

复杂的任务。然而，快速工程、知识扩充——数据集包含超过 10,000 个

现实世界的电力故障计划

如果法学硕士很难适应系统，那么调整和微调仍然是必要的。经过微调的法学硕士取得了

完成某些步骤。生成准确率为 94.3%

故障计划。

4. 大语言模型在能源系统中的作用 [31] Wildfire Electric power 这项研究利用了多模态法学硕士

检测系统（GPT-4V），用于检测基于

图像，旨在保护电力

在审查了 133 篇符合条件的文章后，发现 LLM 已

系统。少样本学习是

在现有的能源相关应用中总共扮演了 13 个角色：主要通过提供多种

泰纳、顾问、程序员、操作员、数据分析师、建模者、预测者、提示中的标记图像。的

政策制定者、读者、设计者、网络安全捍卫者、审计员和法学硕士的检测准确性

91%。

骗子。与每个角色相关的具体任务描述于

[46] 故障计划 Renewable 这项研究利用 LoRA 进行微调

第 4.1-4.13 节。发电能源系统 ChatGLM 提高其性能

提供风电故障计划

涡轮机。微调数据集

4.1.维护者

包含500个风故障预案

涡轮机。微调的LLM

维护人员密切负责能源产生的故障计划的维护管理

系统，以确保其可靠性和效率。法学硕士可以像人类创造的法学硕士一样发挥作用。

[47] 故障电力 这项研究应用了前缀调整和

维护人员，实现自动化维护管理或协助

诊断系统P-tuning微调ChatGLM-2，

人类维护者。表 4 总结了利用法学硕士来提高其诊断准确性的研究

能源系统的维护者。发现LLM 是变电站的设备故障。

广泛应用于各种能源系统的故障诊断，包括微调数据集

6,000 个样品，每个样品都标有

电力系统[47]、分布式能源系统[52]、建筑

故障类型。微调的LLM

能源系统（例如供暖、通风和空调

诊断准确率达到88%。

（HVAC）系统）[53]、天然气系统[71]和电力设备[52]故障分布式 这项研究对 BERT 进行了微调

（例如燃气轮机和压缩机）[86]。诊断能源系统的四种技术诊断部分跳闸事件

已被应用于增强故障诊断分布式能源系统中LLM的性能。微调 (80%)、验证 (10%) 和

nosis，包括微调[47]、提示工程[67]、RAG[86]、

测试（10%）数据集包含 7,765 个

和多模式整合[71]。除了故障诊断

sis，法学硕士有模拟故障样本。该罚款还被应用于故障计划生成[26]、野火检测[31]，调整后的LLM 取得了平均

故障树生成[65]、故障特征提取[87]、工单诊断精度达98%，

能源系统中的发电[88]。优于 XGBoost 和

多层感知器。

[53] 故障建筑能源 这项研究对 DistilBERT 进行了微调

4.2. 顾问诊断系统诊断 HVAC 系统中的故障。的

包括微调数据集

模拟传感器和设备故障数据

顾问是具有丰富能源相关知识的专家。他们

来自锅炉、冷却器、空气处理

可以为寻求指导的人提供量身定制的建议。法学硕士可以用作单元和热泵。经过微调的

通过开发特定领域的问答系统来为顾问提供帮助。LLM 表现优于多层

表 5 总结了利用法学硕士作为能量感知器、随机森林、支持

向量机和逻辑

系统。它表明法学硕士已被应用于回答跨领域的查询

回归。

各种能源部门，包括可再生能源（例如氢 [65] 可再生能源故障树 这项研究采用了全参数

能源[29]、风能[40]、水电[97]）、可持续发电能源系统微调，将百川

能源转换[36]、电力[39]、净零能源[85]，并使其能够生成故障树

核电站。微调

建筑能源[104]。已应用四类技术

故障树的数据集是手动的

提高法学硕士在特定领域问题中的表现

通过审查 300 多个

回答，包括微调[39]、RAG[48]、提示工程学术论文。CoT 和少样本

[50]和多智能体框架[85]。学习也被用来增强

它的性能。微调的LLM

优于 GPT-4。

4.3. 程序员 [67] 建筑能源故障 这项研究训练了基于法学硕士的变压器诊断系统来检测不安全的电气

程序员可以通过编码来解决与能源相关的任务。法学硕士在建筑物中的活动，使用一年多的时间

715 用电记录

可以充当程序员为特定任务提供定制代码。

家园。CoT 还被用来

表 6 总结了利用法学硕士作为程序员来提高其绩效的研究。这个法学硕士能源系统。根据表 6，LLM 的应用已实现了超过自动生成最佳电动汽车 (EV) 充电 90% 的代码。

[71] 断层天然气 本研究采用多模态 [49]、数据驱动的建筑能源负荷预测[61]以及电力系统诊断系统集成，使Qwen-2能够 TEM 建模[112]。即时工程[61]，多智能体框架处理现场音频数据和 [49]和RAG[112]已被应用于增强 (下页继续)

由 LLM 生成的代码。

11

[第12页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 4 (续) 表 4 (续)

参考号具体任务 系统类型 研究内容 参考文献具体任务 系统类型 研究内容

根据维基百科构建的基地红外温度图，检测天然气阀门泄漏的学术论文和技术室。RAG 也应用于报告。微调的LLM增强增强其性能，具有RAG有效生成的故障包含 100 个电力调节器计划的知识库。相关文献（如[93]故障特征Renewable这项研究采用BERT进行编码标准和解决方案记录）。瞬态提取能量系统文字描述该法学硕士的诊断准确性是核电站事件，大约90%。提供语义特征 [74] 故障建筑能源这项研究应用 LoRA 来微调增强数据驱动的故障诊断诊断系统 GPT-3.5，以提高核电站模型的准确性。诊断 HVAC 系统中的故障。 [94] 故障电力 这项研究采用 ChatGLM-3 来微调数据集包含682个诊断系统生成的故障解释由数据单元产生的空气处理诊断结果的标记故障样本。微调增加了动力设备的驱动模型。该LLM的GPT-3.5诊断准确性有效解释了故障30% 到 100%。详细信息，例如地点、发生情况

[86] 故障 不适用 本研究应用 RAG 来增强日期和维护历史记录。

诊断法学硕士在 [95] 故障电力中的表现 这项研究利用 RAG 来增强

燃气轮机故障诊断及诊断系统 ChatGLM-3 的性能

压缩机。电网缺陷诊断知识库

包括超过 33,000 个条目的是设备，例如变压器和

用于 RAG。这些入口是变电站。知识图谱是

与故障症状和由电力系统故障构造的故障有关

计划。RAG 增强型法学硕士报告支持 RAG

在框架中提供了有用的诊断结果。RAG 强化法学硕士

71.63% 的实际用例。准确率达到64%。

[87] 故障特征 储能 本研究采用 GPT-4 提取 [96] 故障电力 本研究采用 LoRA 进行微调

与故障诊断相关的答案对的振动信号中提取系统故障特征，例如使用500个问题和方差的均值和诊断系统Qwen-1.5

储能逆变器。这些电力系统设备，例如

然后使用这些功能来训练变压器、保护继电器、

数据驱动的故障诊断模型。断路器和发电机。RAG

[88]工作票电力这项研究利用RAG来增强也被应用于增强其

生成系统法学硕士的表现使用3个相关行业的表现

生成标准的工作票。故障诊断

维护管理的微调LLM的准确性

电力部门。RAG RAG 提高了约 20%

与 ChatGLM-4 相比，该框架得到了支持。

知识库包括历史

工作票和安全规范。

由 RAG-4.4 生成的工作票。操作员

增强型法学硕士符合用户要求

要求。

运营商负责管理能源的运营

[89] 电力故障计划 这项研究对 Llama-2 进行了微调

发电系统为电网系统生成故障预案，确保其稳定性和效率。法学硕士可以充当

设备，例如发电机

、操作员，实现自动化操作控制或提供操作变压器和变电站。RAG 向操作员提供人工控制建议。表 7 总结了

也被用于进一步改进

利用法学硕士作为能源系统运营商的研究。发现

微调的性能

法学硕士已应用于运营控制、调度和

法学硕士。微调的LLM增强

利用RAG有效生成各种能源系统的故障调度，包括建筑能源系统

电网设备规划。（例如暖通空调系统[27]、光伏系统[117]和电器[118]），

[90] 电力故障 本研究采用了多模式电力系统 [31]、电动汽车充电系统 [31]、储能

用于检测绝缘子故障的诊断系统 LLM (GPT-4)

系统[114]和可再生能源系统[121]。基于图像的电力系统提示工程。

ing [62]、多模态融合 [62] 和多智能体框架采用了少样本学习

包括四个错误图像和[121]已被应用于提高法学硕士在

无故障绝缘子，以及能源系统的运行管理。

详细说明，在提示中。

GPT-4 取得了平均诊断结果

准确率80%。

4.5.数据分析师

[91] 建筑能源故障本研究探讨了诊断

GPT-4空气故障诊断系统精度

处理单元、冷水机组和变量数据分析师的目标是分析能源相关数据以发现

制冷剂流动空调。支持明智决策的有意义的见解。法学硕士可以

GPT-4 的平均准确度为

担任数据分析师，大幅提升数据效率

57%。

[92] 故障计划电力 这项研究利用了 LoRA 和 P 调谐分析。表 8 总结了利用 LLM 作为数据生成系统来微调 ChatGLM 以增强其在能源系统中的性能的研究。这表明LLM已申请

提供故障计划以分析各种类型的能源相关数据（包括建筑碳）的表现

电源调节器。微调排放数据[32]、能源政策相关社交媒体数据[55]、

数据集包含详细记录

建筑能源数据[91]、能源市场数据[126]以及电力监管机构的能源事故案例。 RAG

进一步用于增强其 sumer 数据 [127]。这些应用程序支持跨领域的决策

性能，利用知识广泛的任任务，包括碳排放分析[32]、能源

策略分析[55]、异常检测[91]、用户分析[127]和

12

[第13页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 5 表 5（续）

作为能源系统顾问的法学硕士摘要。

参考号具体任务 系统类型 研究内容

参考号具体任务 系统类型 研究内容

一次性学习，沿着

[29] 关于可再生能源的查询 这项研究调查了 RAG 的使用

GPT-4的氢能能源系统性能在纳入八个相关

部门答疑相关文件。经过微调的

氢能能源法学硕士，增强

部门。 GPT-4 提供了及时的工程设计和

为 RAG 提供了宝贵的见解，实现了准确度

预测性维护，超过 82% 的人回答

政策分析，以及800个相关问题

电力部门的产量预测。

氢能能源系统。 [85] 关于净零的查询 这项研究开发了一个

[36,37] 关于 Not 的查询 这项研究开发了一个排放能源系统聊天机器人，由四个

可持续能源适用于基于 Llama 的聊天机器人到基于 GPT-4 的智能体系统，每个

过渡回答与旨在处理特定问题相关的问题

可持续能源任务，例如识别，

过渡。 RAG 是检索、分析和

用于增强其可视化。 RAG 是

性能，利用利用来提高

知识库，包括使用的性能

学术论文、行业常见问题

报告、政府及其相关答复

文件、新闻和社交净零排放能源

媒体数据。聊天机器人系统。这个聊天机器人

成功回答率超过 85%

准确性。有关能源的疑问

[39] 关于电力的查询这项研究微调了不同法学硕士在现实世界电网电力系统中的使用，例如零排放能源

Llama、ChatGLM 和 Qwen 系统。

开发一个有能力的聊天机器人 [97] 关于可再生能源的查询 这项研究采用了 GPT

水电站能源系统模型回答问题

与电网相关 与水电相关

服务。微电站，实现了

数据集的平均准确度约为

1,019 条问答数据 73%。

来自电网公司。Fine- [98] 有关电力的查询 这项研究利用 LoRA 来

调优改进了电力部门电力系统微调羊驼模型

回答问题的准确性

由这些法学硕士生成。与电力行业相关。

[40] 关于可再生能源的查询这项研究利用 Vicuna 来微调数据集

风力涡轮机装配能源系统回答了包含200,000个领域的相关问题的风能装配过程的具体说明和

涡轮机。而不是 4,329,891 条相关文本。的

提供直接答案，微调法学硕士

LLM 生成的查询优于其他 LLM，

请求检索答案，例如 Llama、ChatGLM、

来自知识图谱。和聊天GPT。

知识图是[75,99]关于可再生能源的查询这项研究使用文件可再生能源能源系统3.1对Llama开发进行了微调，使用大约

例如维修记录部门 1,450 份文件

和安装说明。可再生能源部门。

法学硕士取得了 微调后的法学硕士显示

准确率达98.5%。明显更高

[48] 关于电力的询问 电力 这项研究采用了准确的回答方式

电力安全电力系统 ChatGLM-3 解决相关问题

有关电力可再生能源的法规问题。

电力安全法规。 [100] 有关建造建筑物的查询 这项研究评估了

RAG集成到节能能源系统中

GPT-4 的可靠性

提高节能绩效

通过利用住宅建议来获得该法学硕士学位

由希腊建筑物组成的知识库。的

现有的安全结果表明，大多数

法规。 RAG 人 (94%) 信任

增强型 LLM 获得了 GPT-4 的答案

平均疑点准确率为62.3%。

在回答问题 [101] 有关能源的查询 否 这项研究设计与安全法规相关的法学硕士。基于适用技术的框架来回答

[50] 有关电力的查询 这项研究利用 LoRA 来解决以下相关问题

电力部门电力系统微调能源领域的三项法学硕士技术

(ChatGLM-3, 百川二号, 扇区。然而, 本研究

和 Qwen) 使用 500 没有提供

问答对定量评价

与电力法学硕士相关。

部门。性能为 [102] 有关建筑物的查询 这项研究开发了 RAG

进一步强化通过家庭用电能源系统体系提升

CoT的应用和GPT-4o的系统性能,

GPT-4、Gemini-1.5 和

(下页继续)

13

[第14页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 5（续） 表 5（续）

参考号具体任务 系统类型 研究内容 参考文献具体任务 系统类型 研究内容

Llama-3 回答 1,000 个道德问题。

与微调LLM相关的问题

家庭用电量。达到了精度

该系统纳入了 91.5% 的技术

知识图捕捉问题，88%

伦理问题之间的关系。

家庭，他们的位置，[108]有关室内建筑的查询这项研究采用了

和他们的电器。热舒适能源系统Llama-3.1模型增强

RAG 增强型法学硕士与 RAG 一起应对

有效解答有关室内的疑问

关于用电热舒适度。 RAG

适用于包含传感器的系统中的家庭

知识图谱。读数、天气

[103] 关于电力的查询 这项研究提出了信息、健康和

基于电网电力系统知识图谱的安全指南、用户

评估反馈的方法以及其他相关的

答复文件的可信度。结果

由 ChatGLM-2 生成。证明了 RAG-

知识图谱有效增强了LLM

使用 215 个已解决的相关问题构建

从电力到室内热舒适度的记录。

企业。结果 [109] 有关电力的查询 电力 这项研究利用了 LoRA

演示了调度电力系统和 P-Tuning 进行微调

比较 Llama-2 的答案，旨在增强

由法学硕士产生，其表现在

对权力的反应中的关系

知识图谱是与调度相关的查询。

评估微调数据集的有效方法

他们的信誉。包括1,487个电网

[104] 有关建筑的查询 Building 这项研究开发了 GPT- 收集的调度报告

基于能源系统 3 的节能聊天机器人将在 2014 年至 2023 年间回答。

与构建实验结果相关的问题

节能策略。表明P-Tuning

这个聊天机器人改善了用户的表现，优于 LoRA，

对建筑的理解达到平均分

节能秘诀。测试集上的得分为 87.7。

[105] 关于电力的查询 这项研究开发了 [110] 关于电力的查询 这项研究利用 LoRA 来

由 GPT-3 供电的能源部门电力系统聊天机器人调度电力系统微调 Llama-2

回答相关问题以提高其绩效

到能源系统。回答相关问题

聊天机器人部署在电力调度中。精细大学的微电网调整数据集包括

能源系统和 160,000 个问题，并展示了成对回答的能力，其中 15%

有效应对与一般权力相关的问题

有关概念、知识和 85% 重点的询问

技术和电力调度表格。的

与该结果相关的数据表明

系统。显着微调

[106] 关于可再生能源的查询这项研究采用了精细增强的性能

预测能源系统调整和 Llama-2 的 RAG。

维护框架以改善 [111] 有关建筑的查询 本研究使用 GPT 来

Llama-3核电站性能及运行和能源系统回答相关问题

Gemma 在回答维护建筑信息

与模型 (BIM) 相关的问题。结果

预测性维护证明 GPT

核电站。可以回答以下问题

微调过程使用了真实建筑的 BIM，

2,086 个样本源自传感器信息等。

技术人员

科学性

问答数据集。

RAG系统建立在能源交易的基础上[129]。此外，法学硕士还被应用于 ena 特定领域的能源数据库管理任务，包括文本到 SQL [45] 和数据

知识库包括

标准化[64]。微调[32]，提示工程[64]，以及

20 页的文档。

微调和 RAG RAG [131] 已被用来提高法学硕士的性能

显着改进了能源相关数据的分析。

法学硕士的表现

核域。

[107]关于电力的查询本文采用P-4.6。建模师

电力部门电力系统调整以微调 ChatGLM

用于解决技术问题，建模者负责利用特定领域的模拟

中的伦理问题

开发对电力不足部门有价值的能源系统模型的工具。微调数据集包括常设系统行为和支持明智的决策。法学硕士可以

5,000 个技术问题充当建模器，实现自动化建模或加速

人类建模者通过自然语言交互进行建模的过程

14

[第15页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 6 表 7

作为能源系统程序员的法学硕士摘要。作为能源系统运营商的法学硕士摘要。

参考号具体任务 系统类型 研究内容 参考文献具体任务 系统类型 研究内容

[49] 电动汽车电动汽车充电优化 本研究设计了多智能体 [27] HVAC 系统控制 建筑能源 本研究利用了 GPT-3.5

基于ChatGLM-4的收费系统框架来系统解释模型预测

优化电动汽车充电策略。 HVAC 控制结果

系统开发了三个智能体。研究结果

收集信息，制定表明GPT-3.5模型，并生成代码。CoT有效增强了也被应用于绩效理解和信任增强。结果显示用户对模型的看法该框架能够进行预测控制。

生成正确的代码以获得 [31] 最优潮流 电力 这项研究评估了最佳电动汽车充电策略。以及GPT-4的电动汽车充电系统和电动汽车性能 [61]建筑能源建筑本研究应用一次性调度充电系统最优潮流和电动汽车需求预测能量学习改进充电调度任务。

GPT-3.5 的系统性能结果表明，GPTgenerateing Python code for data- 4 能够生成驱动建筑能源负荷的有效策略预测。示例代码是任务。

提示中提供，以及 [62] HVAC 系统控制 建筑能源 这项研究采用了一些贝叶斯优化是系统射击学习和用于进一步完善多式联运整合提示。结果表明，提高了性能

室内空气中GPT-GPT-4生成的代码3.5实现了平均R2为0.95的温度控制在两栋大楼里。暖通空调系统。由 [91] 建筑能源建筑 这项研究调查了将室内GPT-4在温度分布中的需求预测能源性能系统为数据图像和一些历史数据生成Python代码将建筑能源负荷控制策略纳入预测。结果提示，GPT-4取得了GPT-4 生成正确的代码 能量减少 48%

对于数据驱动消费的大多数阶段，建模过程，例如改善乘员舒适度的数据预处理，特征提高26%。

工程、模型训练和 [113] HVAC 系统控制 建筑能源 这项研究利用 GPT-4模型解释。系统提供有说服力的建议

[112] 电力系统电力 这项研究利用 RAG 来增强鼓励居住者的动力

建模增强了 GPT-3.5 采用健康、

系统生成电力系统舒适和能量建模代码。高效 HVAC 控制的软件手册

电力系统建模就是策略。超过80%

申请了 RAG。 GPT-3.5 居住者同意

与 RAG 成功集成，遵循建议。

在测试中生成了正确的代码 [114] 能量存储 能量存储 本研究采用了 GPT-4o

案例。系统调度系统找出最优的

充电和放电

储能时间表

[132]。表 9 总结了利用法学硕士作为系统建模者的研究。在这样的背景下

能源系统。研究发现，大多数研究都集中在基于LLM的波兰能源市场，GPT-

4o展示利润

建筑性能模拟任务，例如 150-180 €/MWh 的建筑能耗。

建模[17]、建筑信息建模[134]和建筑[115]智能家居控制

ol 建筑能源 这项研究评估了

门环境建模[136]。此外，一些研究还研究了 GPT-4 的系统性能，GPT 利用 LLM 来生成电网模型 [63]。
五种技术3.5和Llama-2

控制智能家居

已应用于提高能源系统法学硕士的表现

基于居住者的设备

建模，包括 RAG [17]、提示工程 [41]、微调

命令。结果

[54]、多模式集成[70]和多智能体框架[83]。证明了 GPT-4

胜过其他人

法学硕士，实现控制

4.7.预测准确度为 84%。

[116] HVAC 系统控制 建筑能源 这项研究使用 ChatGPT 来

系统生成控制

预测器旨在预测关键因素（例如能源需求和建议）

发电)影响能源系统的性能,从而优化空调

支持知情决策。与程序员和模组系统不同的是

预测器可以直接进行预测,而不依赖于程序占用者的命令。的

结果表明

明或模拟工具。由于法学硕士的数据驱动性质,他们

ChatGPT 提供有效

自然可以作为预测器做出准确的预测。表10 系统建议

总结了利用法学硕士作为能源系统预测因子的研究。控制。

这表明 LLM 已被用来预测可再生能源 [117] HVAC 系统 建筑能源 这项研究将 GPT-4 应用于

控制、光伏系统、电动汽车优化控制

发电(例如风能和光伏发电) [35]、建筑能源

控制和电动汽车充电系统 HVAC 系统、PV 系统、

需求[57]、电网电力需求[90]、电动汽车充电需求[137]、充电调度和电动汽车充电时间表。

天气条件(例如,风速[76]和云量[81]),电

(下页继续)

三城市价格[139]和电力竞价行为[145]。而且,

15

[第16页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 7 (续) 表 7 (续)

参考号	具体任务	系统类型	研究内容	参考文献	具体任务	系统类型	研究内容
	结果表明, GPT-[124]	电力调度	电力本研究开发了 LLM-				
	4 能够基于平台生成	系统生成					
	有效的控制和电力调	度策略					
	基于能源预测的调度	策略。					
	这些任务。平台已部	署					
	[118] 家用电器 建筑	能源 这项研究在公	园电网系统中采用				
	了很少的						
	调度系统射击学习	提升所取得的能	量				
	米斯特拉尔在减少	消耗方面的表现					
	调度家庭15%至20	%。					

电器。在大多数情况下，

米斯特拉尔能够生成

法学硕士还被用来恢复电力系统中丢失的数据的调度策略

导致较低的能量负荷曲线[44]。微调[25]和RAG[137]已被用来

成本。

提高能源相关应用中法学硕士的预测准确性。

[119] HVAC 系统控制 建筑能源 本研究利用 GPT-4

系统控制室外风门

开口率和冷冻

4.8.政策制定者

供水温度在

暖通空调系统基于

室内和室外 政策制定者在制定政策方面发挥着至关重要的作用，以确保

环境条件。能源安全、促进可持续能源转型、支持技术

模拟结果显示逻辑创新等等。法学硕士可以充当政策制定者

GPT-4 达到了 16.8%

根据用户需求制定能源政策。表 11 建筑能耗汇总

与消耗相比，增加了利用法学硕士作为能源系统政策制定者的研究。作为

基线操作。如表11所示，LLM已被应用于产生能源转型

[120] 最优潮流 电力 这项研究使用 GPT-3.5 来制定政策 [147]。

系统评估是否最优

潮流解决方案满足

网格代码。评价4.9。读者

然后被转换成

奖励和约束

读者的目标是检查与能源相关的文件，以

引导深层加固

学习在求解最优中找到自己需要的内容。法学硕士可以充当读者，协助

潮流问题。人们在这些文档中查找或总结内容。

表 12 总结了利用法学硕士作为能源领域读者的研究

最佳电力系统的合规性。发现LLM已经申请答题了

流解决方案。

电力系统相关文件[31]。此外，他们还

[121] 可再生能源的优化运行这项研究提出了一种多可再生能源能源系统智能体框架，用于生成研究问题[38]、方法[38]、

社区 GPT 模型（GPT-4 和关键字 [42]，以及能源相关论文的摘要 [90]，以及 GPT-3）优化能源相关法律文件中的法规定位[72]。

可再生能源的运营

RAG [31] 和微调 [38] 已被应用于提高读数

能源社区。三

法学硕士在能源领域的理解能力。

智能体的目的是

执行编码，

优化，以及

4.10.设计师

口译任务。的

框架实现了

平均准确度为 96.72% 设计师的任务是设计和改造能源系统，

生成正确的最优确保符合行业标准并满足用户重新操作策略。

要求。法学硕士可以充当设计师，实现自动化

编辑设计或

[122] 电力调度 电力 这项研究利用法学硕士

加速人类设计师的设计过程。表13summasystem翻译的命令

电动汽车司机的奖励促进了利用法学硕士作为能源系统设计师的研究。它

信号引导深入表明法学硕士已应用于协助暖通空调系统设计

[23]中的强化学习，生成建筑改造策略[66]，并开发被动

产生个性化的

建筑节能策略[151]。多智能体框架，

电力调度

策略。所提出的即时工程、多模式集成和 RAG 已得到

方法有效地整合用于提高法学硕士在能源系统设计中的表现
电动汽车充电[66]。

调度过程。

[123] 电力调度 电力 本研究开发了
系统多智能体框架 4.11。网络安全捍卫者
基于 Llama-3 供电
调度。框架

网络安全防御者的作用是保护关键能源
使用了三个专门的智能体

制定针对网络威胁的优化基础设施，从而确保安全和可靠的问题，确定能源系统必要的有效运行。法
学硕士可以发挥网络安全的作用

参数，并解决防御者，为能源提供更快、更高效的保护

相应的问题。它的系统。表 14 总结了利用法学硕士作为网络有效性得到验证的研究
能源系统中的安全捍卫者。这表明 LLM 已

通过在电动汽车中的应用

充电场景。用于检测电力系统中的网络攻击，包括

变电站[33]和智能逆变器[152]。微调已被用来提高法学硕士在检测网络攻击方面的准确性[152]。

16

[第17页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 8 表 8 (续)

法学硕士作为能源系统数据分析师的总结。

参考号具体任务 系统类型 研究内容

参考号具体任务 系统类型 研究内容

来自开源能源的数据

[32] 碳建筑 这项研究对 Claude-3.5 使用数据库进行了微调。

排放能源系统和 GPT-4 使用大约 [128] 异常建筑 这项研究采用了 GPT-3.5 和

分析与检测能源系统GPT-4相关的330个训练样本，以分析HVAC系统

建筑运营数据的碳排放因子。结果

材料和设备。罚款-证明GPT-4

经过调整的 Claude-3.5 证明成功识别了 89.17%

异常操作模式准确率最高 (84.12%)

将排放因子与一年的运营数据相匹配

材料和设备。在冷却装置中。

[43] 异常建筑 这项研究利用 Phi-3 来分析 [129] 能源电力 这项研究提出了一种交互式

检测能源系统建设运营数据相关交易系统学习框架

将能源消耗和设备分析能源交易相结合

用法。这个法学硕士能够ChatGPT和强化

识别能源效率低下的学习。 ChatGPT 启用了真实的占用者行为并提供时间用户反馈，这是

将能量融入强化的建议

节省。学习调整交易

[45] 文本到 SQL 电力 这项研究利用 LoRA 来精细化策略。此增强型用户

系统使用交易过程中的过度参与来调整 XLM-RoBERTa。

50,000 个电网样本 - [130] Text-to-SQL Building 本研究使用 GPT-3.5

相关的文本到 SQL 查询。能源系统生成SQL进行转换

微调LLM应用于非结构化建筑能源数据

将自然语言转换为标准化格式的 SQL。与

用于有效管理功率小样本学习，GPT-3.5

网格相关数据库，105年准确率达到96%

执行准确率为80.9%。来自 21 个美国人的真实案例

[55,125] 核可再生能源 这项研究利用了 100 万家能源公司。

电力政策能源系统标记了与核相关的推文 [131] 文本到 SQL 构建 这项研究使用 Qwen 进行了微调

2008 年至 2023 年精细能源系统 LoRA 的分析能力，包含超过 17,000 个查询 SQL

调整 BERT、GPT-2 和 Llama-2。与建筑能源相关的对

经过微调的法学硕士随后是管理学和其他类似的

应用于对美国公共任务进行分类。 RAG 系统具有

情绪（负面、中立和知识图谱，由

积极）核电传感器数据和房间布局

利用社交媒体数据，实现真实建筑，进一步增强其

分类准确率达96%。表现。微调的LLM

[64]数据点构建这项研究应用了RAG的few-shot实现了执行
能量系统学习命名准确率提升95.5%。

Qwen的表演

标准化数据点命名

建立能源数据库。到 4.12 为止。审计员

使用 12 个样本的提示，

法学硕士取得了平均分

审计师在确保合同和交易符合规定方面发挥着关键作用

数据点精度为 78%

能源交易市场遵守相关法律、法规，并在五个数据集中进行命名

建筑物。行业标准。法学硕士可以充当审计员来自动验证

[91] 异常建筑 这项研究检查了这些合同和交易的合规性，从而增强了

检测能源系统性能

GPT-4在分析能源交易安全方面的作用。表 15 总结了利用

HVAC 系统运行数据

法学硕士担任能源系统审计师。这表明 LLM 已

识别他们的异常

运营模式。GPT-4应用于评估智能合约在平均准确度能源交易市场中的业务合规性[153]。

65% 的典型检测率

两年来的异常模式

4.13 冷水机组的运行数据。骗子

植物。

[126] 能源政策 电力 本研究使用GPT和统计

调查是收集公众意见最常用的方法

分析系统分析 分析欧洲

碳和电力市场数据涉及能源部门，例如新能源技术和能源政策。

以确定关键的政策驱动因素。GPT LLM 可能被滥用来生成欺诈性回复，充当

对作弊者分类相关政策以操纵调查结果。表 16 总结了研究

数据和统计分析

利用法学硕士作为能源系统中的作弊者。如表16所示，

量化了它们的影响。结果

表示期望一些研究人员表示参与者可以利用法学硕士

管理和市场——在与可再生能源相关的调查中提供欺诈性答复

监管政策最多[28]和新兴能源技术[154]。

影响因素。

[127] 用户分析 电力 这项研究利用 Qwen 来

系统分析能源SQL数据 5.机遇与挑战

消费者产生他们的

有关能源使用的概况 法学硕士展示了协助甚至取代的巨大潜力

模式。该法学硕士确定

人类在各种与能源相关的应用中，增强智能消费行为，例如高

能源消耗，基于能源系统的发电水平。图 14 展示了一个概念性的愿景

由法学硕士支持的未来智能能源系统。基于LLM的智能体法

作为能源系统的智能大脑，完成能源相关任务

17 号

[第18页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 9 表 9（续）

作为能源系统建模者的法学硕士摘要。

参考号具体任务 系统类型 研究内容

参考号具体任务 系统类型 研究内容

分别进行调试。 GPT-4

[17] 建筑能源建筑 这项研究采用 Llama-3 成功生成了

需求建模能源与 RAG 集成，生成 EnergyPlus 模型，用于真实的能源需求分析

基于建筑的系统建筑能源模型。

能源加。 RAG 系统 [133] 建筑能源建筑 这项研究使用了 70,000 对

包含多个 EnergyPlus 需求建模能量提示和 EnergyPlus 文件

文件。法学硕士，通过系统微调T5以提高其

RAG，成功产生了生成性能

准确的 EnergyPlus 模型 基于 EnergyPlus 的建筑

196 秒内。能源模型。经过微调的

[41] 建筑能源建筑 这项研究调查了法学硕士在以下方面取得了 100% 的准确率

六名法学硕士（Llama，152 个测试用例）的能源绩效需求建模。

系统 Gemma、Mistral、Qwen、Solar，[134] 建筑 建筑 本研究采用 GPT-3.5 来

和 Vicuna）增强了三种信息能量生成、修改、检索、

提示工程建模系统的类型删除，并澄清其中的细节

技术（一次性学习、使用自然语言的 BIM。

GPT-3.5 中的少样本学习和 CoT）达到了

发电 2,160 人中基于 EnergyPlus 的发电量占 83.33%

建立能源模型。BIM 中的详细墙体设计。

结果表明，这些 [135] 网格建模电力这项研究利用 GPT-4 来

提示工程技术发电电力系统模型

使用 Simulink 显着改进了系统。GPT-4

这些法学硕士在成功发电方面的准确性

生成 EnergyPlus 模型 电网系统模型，包括

共 648 个案例。发电机、断路器和

[54] 建筑能源建筑 这项研究在两个测试案例中对三个法学硕士（负载终端）进行了微调。

需求建模能源，即 LaBSE、XLM-RoBERTa 和 [136] 建筑室内建筑 这项研究采用 GPT-4o 来

系统Distiluse，提高环境能量模拟室内环境的能力

使用建筑性能来匹配语义建模系统

BIM 和称为 CONTAM 的模拟工具之间的信息。

基于EnergyPlus的建筑结果表明GPT-4o

能源模型。微调成功使用此工具

过程利用数据库模拟室内环境

国家制定了三种不同的情况。

可再生能源实验室，

其中包括语义

自动匹配相关关系。他们收集用户需求和多式联运能源

构建空间和信息来制定特定任务的计划。然后，他们可以

建筑。经过微调的

独立或借助 simu- 等工具完成此任务

法学硕士取得了匹配

关系和编程软件。如果他们在这项任务上的表现是

准确率43.88%。

[63] 网格建模电动这项研究采用了一次性的、不令人满意的技术，如微调、RAG 和提示 engipower 学习来启用 GPT-3.5，并且可以采用 neeering 来提高性能。一旦解决

系统GPT-4以发电这一任务获得，有两种可能的部署方法。的

电网系统的电路模型

第一种方法称为自动化操作。它使法学硕士能够部署

使用 OpenDSS。GPT 模型，

通过一次性学习，通过定制 API 提供解决方案。这种方法适合ta

SKS

成功生成不需要与系统进行物理接触的电路，例如大多数测试用例中的操作模型控制、调度和分派。第二种方法是

[70] 建筑能源建筑 这项研究利用了 RAG 和

告知用户解决方案并让他们手动执行。这个

需求建模能源多式联运以实现

该方法适用于需要与人进行身体接触的任务

系统 Llama-2 引导用户

利用建筑能源系统，例如设备维修和系统改造。另外，这

建模工具，即 EnergyPlus 方法也可用于具有高安全要求的任务，例如

和 OpenStudio。核能系统运行控制的知识。用户必须验证

基地，由 59 个视频创建

使用了法学硕士的回应，以确保其可靠性，因为法学硕士可能会与这两种工具相关。

对于RAG。这些视频都产生了错误的输出。法学硕士授权的智能能源系统使用 tems 转录成文本，提高了能源的效率、可靠性和灵活性

语音识别工具系统。此外，他们还通过 Google 开发的微型工具显着降低了劳动力成本

减少对人为干预的依赖。

多式联运一体化。的

尽管上述概念非常有前景，但目前的法学硕士

用 RAG 增强的 Llama-2 是

能够提供仍无法支持其全面实现的答复。有八个关键挑战

包括教用户如何在能源系统中应用法学硕士的视频：

有效地使用这两个工具。

[83,84] 建筑能源 建筑 这项研究开发了多种特定领域数据的有限可用性：微调和

基于法学硕士的需求建模能源智能体框架，

GPT-4 和 Gemini 等系统，因为 RAG 依赖大量特定领域的数据来增强通用 LLM 形式的自动生成。然而，能源相关数据，

建立能源模型。四个由不同公司或个人持有，通常不是

出于隐私和安全考虑，智能体的创建是为了构建可公开访问的[90]。这个

信息预处理，

限制了强大的能源领域特定领域法学硕士的发展

模拟数据提取，

模型生成和模型系统。此外，能源相关数据以多种格式存在（例如：

例如，PDF、Excel 工作表、SQL 数据库和 SCADA 系统日志）以及

18

[第19页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 10 表 10（续）

法学硕士作为能源系统预测因子的总结。

参考号具体任务 系统类型 研究内容

参考号具体任务 系统类型 研究内容

基于文本的概率

[25] 光伏发电 可再生能源 这项研究对 GPT-2 天气描述进行了微调。这些

使用室外天气预测能源系统并预测概率

光伏发电数据用于训练XGBoost

预测光伏发电功率输出。光伏发电模型

不过，它没有提供预测。结果

定量评价表明，这

预测的准确性。方法增强了

[30] 建筑电气建筑 这项研究利用 GPT-4o 来提高光伏发电的准确性

需求预测 能源系统预测 城市规模建筑预测。

能源消耗。GPT-4o [90] 电网电力需求 Electric 这项研究对 GPT 进行了微调，达到了 0.94 的 R2 进行预测，电力系统 3.5 使用一年的每小时

预测城市规模电价电力需求和价格

从电力系统的预测数据中构建能源

南部阳川地区需求及价格预测

韩国。第二天。的

[35] 风能和光伏发电集成这项研究利用每小时微调的法学硕士取得了

发电预测能源系统风能和光伏发电输出低平均绝对值

时间序列数据微调百分比误差为 8%

骆驼。微调的 LLM 需求预测，但是

表现出高精度，价格误差高达 84%

风能预测和光伏预测。

发电。[137] 电动汽车充电需求 电动汽车充电 本研究微调 T5

[44] 电力数据缺失 电力 这项研究使用了一年的预测系统，使用 18 天的充电

从18,061个EV站点的电力数据中恢复电力系统电力数据

RAG 增强中国配电网的微调能力

GPT-2 用于估计缺失以检索和整合

系统的功率数据。电动汽车充电站数据导入

微调的 LLM 提示。经过微调的

展示了卓越的法学硕士，并辅以 RAG，

与长期相比，准确性优于传统

短期记忆 (LSTM) 模型，例如 lasso

网络。回归、LSTM 和完全

[56] 风力发电 可再生能源 这项研究利用 LoRA 连接神经网络。

发电预测能源系统用风微调 BERT [138] 建筑电气建筑 这项研究利用了三个

从需求预测能源系统电力负载数据集中收集的电力数据集

227,760 个样本中的 12 个风力发电站需要进行微调

中国和用于预测建筑的风速T5

来自 15 个电力需求的数据集。的

气象观测结果显示，罚款地点遍布欧洲。经过微调的 LLM 表现出色
调整后的 BERT 展示了传统模型，例如
与 LSTM 和门控循环相比具有更高的准确性
现有模型，例如单元网络。

LSTM、Transformer 和 [139] 电价 Electric 这项研究对 GPT 进行了微调
告密者。使用 125 个数据集预测电力系统
[57] 建筑电气大楼 这项研究利用了与新闻相关的三个样本
需求预测能源系统几个月的每小时电力事件和电价
加载来自西班牙能源 16 的数据
教育建筑走向精细市场。微调的 LLM
调整 TimeGPT，旨在然后用于预测
提高电价波动的准确性
根据报告的事件预测建筑电力，
负载。微调如 suppl
y 短缺和

TimeGPT 的表现优于政策变化，实现了
传统模型的平均准确率例如为 87%。

LSTM、XGBoost 和 [140] 电网电力需求 Electric 这项研究微调了 GPT 多层感知器，在预测电力系统
3.5 时使用两年的每小时

训练数据有限。来自 321 的电力负载数据
[76] 风速预测 可再生能源 这项研究利用 LoRA 为客户提供服务（26,305 个样本）。
能源系统微调 GPT-2 具有四个微调的 LLM
风速数据集优于传统
554 台风力涡轮机，模型如 LSTM 和
包含超过 70,000 名 Informer 进行预测
样品。结果电力负载 24 和 28
证明了未来的几个小时。
微调的准确性 [141] 缺少电力数据 电气 这项研究微调了 GPT-
LLM 提高 12.2% 恢复电力系统 3.5 与 512 智能电表
与来自 10 个美国的传统样品相比

模型，例如预测缺失的时间消费者

卷积网络，这些的功率数据

循环神经网络，消费者。结果

和自动成型机。表明这个法学硕士，很好-

[81] 云量预测可再生 这项研究采用了 GPT-3.5，对 512 个样本进行了调整，

能源系统预测云量达到准确度

与基于 BERT 的方法相当

(下页继续)

19 号

[第20页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 10 (续) 表 11

作为能源系统政策制定者的法学硕士摘要。

参考号具体任务 系统类型 研究内容

参考号具体任务体系 研究内容

模型经过微调

类型

8,000 个样品中的 220,000 个样品

消费者。[147] 能源不是 这项研究利用 ChatGPT 来生成

[142] 电价 电力 本研究采用 LoRA 来制定适用的能源转型政策。政策

预测电力系统微调Llama-2，使ChatGPT制作的作品进一步细化

它使用优化算法来提取缺乏储备

澳大利亚的通知提高了其有效性。结果

能源市场。罚款-表明 ChatGPT 可以生成

调整数据集包含令人满意的政策建议。

32个市场通知。的

提取的通知，以及

历史电价

数据，用于训练表 12

电力 LSTM 模型 作为能源系统读者的法学硕士摘要。

价格预测，从而

提高准确性。参考号具体任务 系统类型 研究内容

[143] 光伏发电 综合 这项研究提出了 LLM- [31] 回答问题 电力 这项研究利用 RAG 来

预测，以及基于能源系统的框架来预测与电力系统相关的问题，使 GPT-4 能够回答

电力/供暖/光伏发电以及与电力相关的问题的记录

冷却需求作为电气、供暖和系统文件。这个

采用综合方法预测冷负荷

能源系统。根据政府发布的第 901 号令

转换时间序列数据联邦能源监管

转化为文本表示，委员会。GPT-4

框架启用成功回答了两个

Llama 有效捕捉与此相关的问题

时间依赖性。文档。

现实世界的实验 [38] 研究电力的提取 这项研究利用 LoRA 来

一年的数据集显示问题和系统对 Llama 进行了微调，旨在

该框架改进了方法论，提高了提取数据的能力

论文研究问题和预测准确率提高 5.7%

与论文中的方法相比，提高了 83.6%

新能源动力等传统模式

LSTM。系统。微调

[144] 风能 可再生能源 这项研究应用了包含 4,585 个数据的 LLM 数据集

基于发电预测能源系统的方法来预测 GPTwind 发电产生的样本。3.5来自相关研究

方法转变时间论文。实验结果

将系列数据转化为文本输入表明，适合 Llama 等法学硕士的罚款达到了

Llama、GPT-2 和 BERT。其准确率显着提高

与原始数据相比，使用风进行了验证

来自三只骆驼的电力数据集。

中国风电场。结果 [42] 论文电力分析 本研究利用 ChatGLM

表明了这个框架关键词系统的生成和解释

改进了 20,000 篇论文的预测关键词

与电力域相比，精度提高了5.14%。

传统模型，如产生的关键字

LSTM 和 Transformer。ChatGLM 随后

[145] 电力竞价 Electric 这项研究采用 LoRA 来开发领域行为预测电力系统微调 Llama-3 以预测特定的知识图。

市场竞价行为 [72] 规则提取 可再生 本研究采用 GPT-4

参与者。从法律文件能源体系微调提取可再生能源

数据集由 934 个站点组成

法律法规的规定

与电力文件相关的样本。这个方法

价格、电力需求，准确率达到85%

投标记录从 到 90% 适用于 108

澳大利亚能源市场。现实世界的美国人

招标行为是法令。

用作数据驱动的输入[90]文献综述电力本文使用GPT-4来

模型，从而增强系统生成详细的摘要

170 页智能电网的电量准确度

价格预测。报告。

[146] 风力发电 可再生能源 这项研究调查了

GPT-4的发电预测能源系统性能

预测风电模式（例如文本、图像、音频和视频），缺乏

一代。实验

LLM 的标准化数据结构。这使得收集变得困难

四风进行

涡轮机证明了这一点并大规模处理这些数据。此外，基准数据集

GPT-4 在当前缺乏的各种准确度 ($R^2 > 0.92$) 能源应用中对特定领域的 LLM 的性能进行了更高的评估。为了能够广泛

与传统相比

在该领域采用法学硕士，制定基准至关重要

LSTM 等模型

针对能源应用量身定制的数据集。

告密者。

- 法学硕士缺乏持续学习能力：特定领域

法学硕士由于依赖于

20

[第21页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

表 13 表 15

法学硕士作为能源系统设计者的总结。作为能源系统审计师的法学硕士摘要。

参考号具体任务 系统类型 研究内容 参考文献具体任务体系 研究内容

类型

[23] HVAC 系统建筑 这项研究调查了

设计能源 12 HVAC 系统设计法学硕士 [153] Energy Not 这项研究调查了适用性

系统让他们采用适用于法学硕士的认证暖通空调合同来评估业务

ASHRAE 设计师考试。法学硕士审查智能合约的合规性

包括GPT-3.5、GPT-4、Ernie Bot、能源交易市场。法学硕士有效

Dolly、T5、Koala、Pythia、Vicuna、Alpaca，验证了10碳的合规性

ChatGLM、Llama 和 StableLM。双方交易规则。

GPT-4和GPT-3.5顺利通过

考试。

[66] 建筑 建筑 这项研究设计了一个基于法学硕士的多重改造能源智能体框架，并使用表 16 进行了增强

系统提示工程（CoT 和 ReAct） 法学硕士作为能源系统作弊者的总结。

和 RAG 生成建筑改造

参考号具体系统类型 研究内容

策略。ChatGLM、GPT-3.5 和 GPTtask

4V共同应用于地址

多模态数据。三种类型的智能体人 [28] 调查可再生本研究分析了两项调查

被纳入该框架，以欺骗能源系统，其中包括 2,453 条回复

制定计划、利用工具和氢能源系统。被发现了

提供了最终改造，其中 11.9% 的答复是

分别提出建议。这些调查与那些非常相似

RAG 系统使用了四个文档：由法学硕士生成的。研究结果

ASHRAE 手册（一份技术报告）建议参与者可以使用法学硕士

一份能源审计报告，以及一个做出欺诈性答复的行业

标准。拟议的框架调查与可再生能源有关。

在 [154] 调查中提供了可靠的改造策略 不适用 本研究表明参与者

本研究的成本较低为 5.2 美元。作弊可能会利用 LLM 产生欺诈行为

[148] 建筑 建筑 这项研究调查了新兴市场调查中的能力反应

ChatGPT 设计建筑改造能源技术中的改造能源。

系统策略。结果表明

ChatGPT 能够产生有价值的

建筑改造的见解。静态训练或微调数据，这可以防止他们

[149] 建筑 建筑 这项研究探讨了捕获能源系统中最新信息的应用[155]。这个

改造能源 GPT-3.5 评估改造策略

随着时间的推移，问题可能会导致此类法学硕士的性能下降。

幼儿园系统。然而，调查结果

揭示 GPT-3.5 缺乏例如，如果能源系统经过改造，则无法定量评估使用原始系统的数据开发的特定 LLM 的域能力

相关的节能潜力。可能难以有效地处理与改装相关的任务

[150] 建筑 建筑 这项研究比较了建筑改造

系统。

GPT-4提出的改造能源策略和

系统人类专家。结果发现： • 本地部署成本高且响应时间长：法学硕士

GPT-4 能够生成通常有数十亿到数千亿个参数，

与需要大量计算资源进行本地部署的策略相当

由人类开发的。[20]。这增加了能源系统中法学硕士的部署成本

[151]

] 被动式建筑这项研究调查了被动式建筑的能力

由于大量的能源消耗和专门的需求

建筑能源 ChatGPT 设计被动式能源设计系统的建筑节能策略。硬件（例如 GPU）。此外，大量的计算

结果表明，ChatGPT 的要求导致响应时间较长，这对

能够为法学硕士提供有价值的见解，以处理需要快速响应的任务，例如实时支持被动节能工作。

网格调度。

- 法学硕士中的幻觉：法学硕士中的幻觉指的是内容

这看起来似乎有道理，但实际上是不正确的或完全是捏造的

表 14 [156]。例如，法学硕士可能会输出捏造的法规和

法学硕士作为能源系统网络安全捍卫者的摘要。

有关能源系统的夸大技术主张。这可能会导致

参考号具体任务 系统类型 研究内容 不可控决策风险和操作失误

[33] Cyberattack Electric 这项研究比较了能源系统的性能。

三个法学硕士（GPT-4、Claude-2 和）的检测能力 • 缺乏可解释性：法学硕士缺乏可解释性，因为它们

系统 PaLM-2）在检测网络攻击时依赖于复杂的高维神经网络架构，

数字化变电站。结果显示

捕获数据中的模式而不提供透明的推理

GPT-4 优于其他两个

路径[157]。因此，很难确保其可信度

法学硕士，达到平均精度

99.1%。它们生成的信息限制了它们的应用

[152] Cyberattack Electric 这项研究利用 LoRA 来微调需要高可靠性的能源相关任务，例如电网

DistilBERT 的检测能力使用数千个攻击操作和核能系统。

- 30 个智能逆变器中的系统记录真实的隐私泄露：特定领域的法学硕士可能会无意中了解到美国的分销网络。的

经过微调的LLM在能源系统中达到了97%的敏感信息（例如所有者姓名、se检测精度、优于安全性协议、控制策略和操作数据）

LSTM 等传统模型及其训练或微调过程 [158]。因此，恶意攻击——

XGBoost 和支持向量机。

攻击者可以利用特定领域的法学硕士来重现这种敏感的

信息，导致隐私泄露的重大风险[159]。

- 特定领域的法学硕士和法学硕士之间缺乏互操作性

可用的工具：特定领域的法学硕士经常面临挑战

21

[第22页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

图 14. 法学硕士支持的未来智能能源系统的概念图。

与能源领域的可用工具进行交互（例如模拟能源相关数据，从不同的格式和模式转换为独立软件、能源管理软件以及为法学硕士量身定制的网格调度标准化结构。要解决这个问题，至关重要

软件）由于缺乏标准化的数据格式、API 以及将数据挖掘算法与法学硕士相结合。数据挖掘算法

通信协议。这限制了领域擅长处理非文本数据的应用，而法学硕士在利用这些工具方面是特别有效的。用于处理文本数据。第三，设计合适的数据定价策略

- 社会问题：使用法学硕士来替代或协助专业人士对市场来说很重要。例如，数据价格可以是能源行业可能会导致一系列社会问题，例如根据成本或利润确定工作[162]。最后，有效数据应研究流离失所[160]和责任归属困难确权方法，确保问责、

[161]。因此，传统能源部门可能会抵制使用促进合法数据共享、增强数据可信度的方法[165]。

法学硕士，从而增加了他们的实践难度

实施。

6.2.如何持续更新特定领域的LLM？

6. 未来展望

有两种有前途的方法可以持续更新特定领域的法学硕士。第一种方法是微调特定领域的 LLM

6.1.如何降低特定领域数据的访问难度？

不断使用新收集的数据。第二种方法是针对特定领域的 LLM 知识持续更新知识库。

在能源领域，公司和个人往往不希望

用 RAG 系统进行磨碎。这两种方法都需要不断更新

出于数据隐私、行业等方面的考虑，开源了他们的数据

RAG 系统中的微调数据集或知识库。

竞争激烈，盈利能力有限。因此，发展良好

基于滑动窗口的数据采集提供了一种简单有效的方法

受监管的能源系统数据交易市场是持续更新法学硕士的更可行的策略。在每个窗口间隔，

解决方案比仅仅依赖开源数据[162]。这样的市场可以

可用的能源相关数据，例如能源消耗、可再生能源

提供高质量、标准化且易于访问的特定领域

能源生产、能源价格和天气数据，对应于

用于微调法学硕士或开发外部知识库的数据。

该间隔可以从预定义的数据源收集。新数据

此外，它们可以降低创建工作台的成本和复杂性，可以通过将收集到的数据与之前存储的数据进行比较来识别

标记数据集以评估各种能源的法学硕士表现

数据。然后，新数据可用于更新微调

应用程序。

RAG 系统中的数据集或知识库。

要发展规范的数据交易市场，有必要

至少解决以下四个关键问题。首先，市场必须

实施有效的机制来保护 6.3 的隐私和安全。如何缩小特定领域法学硕士的规模？

数据所有者。数据匿名化[163]和加密[164]可以服务

作为解决这一问题的有效解决方案。二、开发数据模型压缩是一种有效的技术

ique 减小尺寸

标准化方法对于自动转换特定领域的法学硕士非常有价值。压缩的法学硕士需要更少的计算

资源本地部署，降低部署成本和响应

22 号

[第23页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

次。量化、剪枝和知识蒸馏都保证了他们的身份，他们的真名可以用化名代替，比如

用于开发更小的特定领域的模型压缩方法，如“所有者 1”、“所有者 2”等。模型中的隐私保护指的是

法学硕士[166]。预计在训练、微调或推理过程中探讨保护隐私的一些关键问题

未来：能源领域我们真的需要非常大的法学硕士吗？法学硕士。差异隐私可能是隐私保护的一种可行方法

模型中的连接所需的最小模型参数数量是多少？例如，这种方法可能会增加敏感的噪音

特定领域的法学硕士？哪些模型压缩方法是大多数用户负载概况，使得法学硕士很难学习或重建模型

对于开发特定领域的法学硕士有效吗？为了回答这些问题——原始配置文件。

因此，应应用不同的模型压缩方法来生成一组针对特定 6.7 定制的不同大小的紧凑 LLM。如何增强特定领域法学硕士之间的互操作性

能源应用。那么，为这些和可用工具创建的基准数据集？

应用程序可以用来比较它们的性能。

不同的公司、组织开发了许多工具

6.4.如何减少特定领域法学硕士的幻觉？国家和个人来解决广泛的能源相关问题

任务。它们通常具有不同的数据格式、API 和通信

幻觉是法学硕士研究的一个重要课题。许多阳离子协议。建议开发一个已经应用技术的中间件，以减少法学硕士、企业标准化数据格式、API 和通信中的幻觉

例如 RAG、微调和自我改进[167]。尽管这些协议能够实现与各种工具的无缝交互。法学硕士可以

方法可以帮助减轻特定领域法学硕士的幻觉，利用这个中间件可以更轻松地访问和利用这些工具。在

目前还没有办法完全消除幻觉。在能源加法中，建立行业标准来推广 stansector 的使用，幻觉可以看作是这些工具中标准化的通信协议、数据格式和 API 不一致的反应

具有领域知识。因此，建议开发有效的也是有价值的。

特定领域法学硕士的反应评估方法。此类方法

应该能够评估 6.8 生成的响应效果如何。如何提高能源领域特定领域法学硕士的采用

法学硕士与特定领域的知识相一致。基于人类评估的部门？

框架可以为这个问题提供有效的解决方案，并且已经被

广泛应用于医疗保健[168]和统计等其他领域社会科学研究对于提高

[169]。这些框架通过解决社会问题来评估能源领域特定领域法学硕士的产出质量

通过直接比较由使用法学硕士引起的人类生成和法学硕士生成的响应，例如工作替代和归因

或者要求人工评估员评估跨多个职责的法学硕士输出。解决就业岗位流失问题，必须

正确性、相关性、完整性、一致性等维度探索 LLM 时代的新工作。例如，开发领域和安全

[168]。RAG、微调和自我完善等技术需要具有领域知识的专家来清理、标记、

可以用来纠正不正确的反应，以减少幻觉并调整训练和微调数据。此外，至关重要的是

国家。人类评估者的反应可用于精细探索能源行业现有工人的再培训策略

调整法学硕士或为 RAG 生成外部知识库。帮助他们适应新时代。为明确责任归属，建议制定法律框架，明确责任归属

6.5.如何增强特定领域 LLM 的可解释性？开发者或用户何时应对所造成的错误负责

由特定领域的法学硕士。未来可能会出现更多的社会问题

几种现有的可解释性技术可能对出现有用。因此，社会科学研究将越来越

解释法学硕士，例如基于特征归因、基于梯度，很重要。

基于扰动和基于探测的技术[170]。然而，

这些技术通常是传统 AI 模型设计的，而不是 7. 结论

比法学硕士。法学硕士拥有更多数量的参数

比传统的人工智能模型，这使得它们的应用的解释更加全面。

参数特别具有挑战性。因此，能源系统中基于扰动的技术大语言模型（LLM）。它识别并

niques目前可能是最可行的选择，因为它们不依赖于总结LLM的优点、局限性和目标用户

关于模型参数分析。例如，当应用能源系统领域时，以及用于

特定的法学硕士执行与能源相关的任务，如负荷预测，提高他们在能源领域的表现。它进一步阐明了

或能源消耗分析，用户可以有选择地删除或替换法学硕士在能源系统中扮演的角色。此外，它还讨论
了

相关领域特定术语（例如，“负荷预测”或“能源与法学硕士相关的关键机遇和挑战”）

假设”）在输入提示中。这些术语对智能能源系统的重要性并概述了八项有前途的未来研究

通过观察模型的响应是否仍然满足任务方向来评估。

要求。这些技术使用户能够识别关键术语文献综述显示，22 种类型的法学硕士已被应用

影响特定领域法学硕士的反应。然而，更多的是在能源系统中，例如 GPT、Llama 和 ChatGLM。不
同的法学硕士

应探索先进的可解释性技术，使用户具有明显的优势和局限性，从而适合

更深入地了解不同领域用户的内部推理过程。本文提供了指南来帮助用户选择合适的

特定的法学硕士。LLM根据他们的要求。五类技术

已被采用来提高能源系统法学硕士的表现

6.6.如何降低特定领域法学硕士的隐私泄露风险？tems，包括即时工程、知识增强、微调、多模式集
成和自主智能体。指导方针是

有两种潜在的解决隐私问题的解决方案，进一步提供帮助用户选择合适的性能增强

特定领域法学硕士的泄露问题：数据和技术的隐私保护。蒂

法学硕士在能源系统中的十种不同作用是

模型中的隐私保护[171]。数据中的隐私保护是指确定的，包括维护者、顾问、程序员、操作者、数
据

从培训或微调数据分析师、建模者、预测者、政策制定者、读者、设计师、网络安全领域特定法学硕
士中删除私人信息。数据匿名化可以充当有前途的安全卫士、审计员和作弊者。这凸显了他们的能力

数据隐私保护方法。例如，在微调地址时，会涉及到各种与能源相关的任务，例如能源需求

特定领域的法学硕士，如果能源系统的所有者希望保护建模/预测、维护管理、运营控制、

23

[第24页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

和问答。获取、形式分析、数据管理、概念化。坚

此外，未来智能能源系统的概念愿景张：写作 - 初稿，可视化。卢杰：可视化。

由法学硕士授权。这一愿景强调了赵杨的潜力：写作-审稿和编辑、监督、资源、项目

法学硕士在各种与能源相关的管理、资金收购中协助甚至取代人类。

应用程序。为了实现这一愿景，需要解决八项关键挑战

解决：特定领域数据的可用性有限，缺乏持续的竞争利益声明

学习能力强、本地部署成本高、响应时间长

时间、幻觉、缺乏可解释性、隐私泄露、缺乏作者声明，他们没有已知的竞争性金融

互操作性和社会问题。为了克服这些挑战，八种可能会影响的兴趣或个人关系

进一步提出了未来的方向。这些未来的方向提供了本文报告的工作。

推动法学硕士在能源领域整合的宝贵见解

域。致谢

CRedit作者贡献声明本文得到国家自然科学基金委资助

国家税务总局（编号：52161135202）和移民安置计划启动基金

张超波：写作——原稿、可视化、验证、香港理工大学战略招聘计划

监督、软件、方法、调查、资金（编号 P0057944）。

附录A

表 A1 显示了使用 22 种 LLM 的研究的参考文献（见表 3）。

表A1

使用 22 种法学硕士的研究参考。

型号参考号

GPT [23,25–33,44,45,55,61–63,66,72,74,76,81,83–85,87,89,91,92,97,98,100,
102–105,110–117,119–121,125,126,128–131,134–136,139–141,144,146–151]

骆驼 [23,35–43,45,55,70,71,75,89,92,98,99,102,106,108–110,115,123,131,142–145]

ChatGLM [23,39,41,42,45–50,66,88,92,94,98,103,107]

伯特 [52–56,76,93,125,144,152]

蒸馏 [54]

T5 [23,41,70,76,133,137,138]

稳定LM [23]

皮提亚 [23]

选择[44]

绽放 [45,98]

米斯特拉尔 [41,118]

杰玛 [41,43,106]

猎鹰 [41]

披 [43]

奎文 [39,41,50,64,71,96,127,131]

彝族 [41,131]

百川 [50,65,92]

厄尼·博特 [23]

克劳德 [32,33]

双子座 [28,83,102]

帕尔姆 [33]

时间GPT [57]

数据可用性 [5] Forootan MM, Larki I, Zahedi R, Ahmadi A. 机器学习和深度学习

能源系统：评论。可持续发展 2022； 14： 4832。 [https://doi.org/](https://doi.org/10.3390/su14084832)

10.3390/su14084832。

文章中描述的研究没有使用任何数据。 [6] 赵Y，李涛，张X，张C.基于人工智能的故障检测与
建筑能源系统诊断方法：优点、挑战和

参考未来。更新。维持。能量。 2019 年修订； 109： 85–101。 <https://doi.org/10.1016/j.jrser.2019.04.021>。

rser.2019.04.021。

[7] 高Y，松波Y，宫田S，明石Y.离网运行优化

[1] Jasiunas J、Lund PD、Mikkola J. 能源系统弹性——综述。更新。维持。使用深度强化学习的可再生建筑能源系统。应用。

能量。 2021 年修订； 150： 111476。 <https://doi.org/10.1016/j.jrser.2021.111476>。 能源 2022； 325： 119783。 <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119783>。

[2] Maier R、Behrens J、Hoffmann M、Kullmann F、Weinand JM、Stolten D。 [8] Bubeck S、Chandrasekaran V、Eldan R、Gehrke J、Horvitz E、Kamar E 等人的影响。火花

对能源系统脱碳路径的远见。人工将军 I 的进展

情报：GPT-4 的早期实验。 arXiv 2023。

应用能源 2025; 18:100217。 <https://doi.org/10.1016/j.> <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.12712>。

阿达彭.2025.100217。 [9] 张X, Glaws A, Cortiella A, Emami P, King RN。 深度生成模型

[3] Shobanke M, Bhatt M, Shittu E。 人工能源系统应用的进展和未来展望：回顾、挑战和未来方向。应用。

能源和气候变化建模的智能。应用能源进展能源2025; 380: 125059。
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.125059>。

2025; 17: 100211。 <https://doi.org/10.1016/j.adapen.2025.100211>。 [10] Li YF, Wang H, Sun M. ChatGPT-like大规模基础模型

[4] Shoaie M, Noorollahi Y, Hajinezhad A, Moosavian SF。 预后和健康管理回顾：调查和路线图。可靠。工程师。系统。

人工智能在可再生能源系统中的应用：一种方法 - Saf。 2024; 243: 109850。
<https://doi.org/10.1016/j.res.2023.109850>。

基础研究。能量转换器。马纳格。 2024; 306: 118207。 <https://doi.org/> [11] Wang D, Peng D, Huang D. 大型人工智能模型在虚拟中的应用及前景

10.1016/j.enconman.2024.118207。 发电厂。电。电力系统。资源。 2025; 241: 111403。
<https://doi.org/>

10.1016/j.epr.2024.111403。

24

[第25页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

[12] Li JX, Zhang T, Zhu Y, Chen Z. 上游通用人工智能 [37] Arslan M, Munawar S, Sibilla M. 可持续能源决策

地能产业：回顾。气体科学与工程2024; 131: 205469。 RAG-LLM系统。见：2024 年国际会议论文集

<https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2024.205469>。 决策辅助科学与应用。 2024 年。 1-5。
<https://doi.org/10.1109/>

[13] 石浩, 方亮, 陈晓, 顾春, 马凯, 张晓, 等。 审查机会 DASA63652.2024.10836639。

[38] Liu W, Zhang S, Sun Y, Sheng X, Wu Z. 新能源电力领域问题语言模型。 IET 智能电网 2024 年; 7: 737-59。 <https://doi.org/10.1049/> 方法提取和软聚类。见：第九届国际会议论文集
stg2.12191。 通信与信息处理会议。 2024 年。 484-91。

[14] 赵静, 文芳, 黄静, 刘静, 赵浩, 程宇, 等。 人工前景 <https://doi.org/10.1145/3638884.3638961>。

基于大语言模型的电力系统通用智能：理论[39]王庆, 周Z.CPGA-BOT：定制的电网助手chatBOT精细及应用。电力系统童子话2024; 48: 13-28。 <https://doi.org/> 大语言模型的调优。见：第五届国际会议论

10.7500/AEPS20230804001。信息科学、并行和分布式系统会议。2024 年。

[15] 张丽, 陈志. 大语言模型在构建中的机遇。597–601。 <https://doi.org/10.1109/ISPDS62779.2024.10667517>。

能源部门。更新。维持。能量。修订版 2025； 214： 115558。 <https://doi.org/> [40] Hu Z, Li X, Pan X, Wen S, Bao J. 一种装配问答系统

10.1016/j.rser.2025.115558。基于多模态知识图谱和大数据的风力发电机组流程

[16] Zaboli A, Kasimalla SR, Park K, Hong Y, Hong J. 语言模型综合综述。 J. 工程。德斯。 2023； 0： 1–25。 <https://doi.org/10.1080/>

表后分布式能源负荷预测：模型， 09544828.2023.2272555。

挑战和新兴技术。能源 2024； 17:2534。 <https://doi.org/> [41] Jiang G, Ma Z, Zhang L, Chen J. 提示工程告知大语言

10.3390/en17112534。自动化建筑能源建模中的模型。能源 2025； 316： 134548。

[17] 张Y, 王D, 王G, 徐鹏, 朱Y。数据驱动的建筑荷载预测和 <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.134548>。

大语言模型：综合概述。能源与建筑 2025； [42] 赵浩, 江文, 邓健, 任清, 张立。构建知识图谱

326： 115001。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115001>。基于大语言模型的电力关键词。见：IEEE 会议录

[18] 赵文新, 周坤, 李静, 唐涛, 王晓, 侯宇, 等。大语言第七届能源互联网与能源系统集成会议综述。2023 年。

模型。arXiv 2025。 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>。 p。 4844–9。
<https://doi.org/10.1109/EI259745.2023.10512525>。

[19] Das BC, Amini MH, Wu Y. 大语言的安全和隐私挑战 [43] Chronis C, Varlamis I, Dimitrakopoulos G, Bensaali F, Papadopoulos Gth.隐私-

模型：调查。ACM 计算。幸存者。2025； 57： 1–39。 <https://doi.org/10.1145/> 使用联合学习和本地法学硕士保留能源建议

3712001.在边缘。见：2024 年 IEEE/ACM 国际会议论文集

[20] 蔡峰, 袁德, 杨志, 崔立. Edge-LLM：洛杉矶的协作框架

大数据计算、应用和技术。2024 年。377–82。 <https://>

服务于边缘计算的语言模型。见：2024 年会议记录。IEEE doi.org/10.1109/BDCAT63179.2024.00065。

国际网络服务会议； 2024 年。799–809。 <https://doi.org/> [44] 谢瑞, 尹X, 李C, 陈刚, 刘N, 赵B, 等。大语言模型辅助边缘

10.1109/ICWS62655.2024.00099。配电系统状态估计中的学习。IEEE 互联网物联网 J.2025；

[21] 曾A, 徐B, 王B, 张C, 尹D, 等。ChatGLM: 一个大家庭 12: 25966–76。
<https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3483441>。

从 GLM-130B 到 GLM-4 的语言模型所有工具。arXiv 2024。https://doi。 [45] 孙刚, 沉瑞, 金琳, 王勇, 徐书, 陈健, 等。指令调优文本到 SQL

org/10.48550/arXiv.2406.12793。电网领域的大语言模型。见: 会议记录

[22] Sanh V, Debut L, Chaumond J, Wolf T. DistilBERT, BERT 的提炼版本: 第四届控制、机器人和智能系统国际会议。2023 年。

更小、更快、更便宜、更轻。arXiv 2020。https://doi.org/10.48550/p。 59–63。
<https://doi.org/10.1145/3622896.3622906>。

arXiv.1910.01108。 [46] 陶琳, 李松, 黄清, 赵志, 苏旭, 金凯. 预防性维护研究

[23] 卢静, 田晓, 张超, 赵勇, 张静, 张伟, 等。基于大维护知识融合的风电设备大方案评估

语言模型 (LLM) 对知识和技能的掌握在加热, 模型。IFAC-论文在线 2024 年; 58: 361–6。
<https://doi.org/10.1016/j>。

通风和空调 (HVAC) 行业。能源与建筑环境 ifacol.2024.11.171。

2024 年。https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2024.03.010。 [47] 徐涛, 唐晓生. 电气设备故障诊断: 一种综合技术

[24] Garza A, Challu C, Mergenthaler-Canseco M. TimeGPT-1。arXiv 2024。https://doi。模糊逻辑和大语言模型。见: 2023 年 IEEE 会议录

org/10.48550/arXiv.2310.03589。产品合规工程国际研讨会 - 亚洲。2023 年。

[25] 高丽, 余清. p 影响下的新能源预测方法. 1-4。https://doi.org/10.1109/ISPCE-ASIA60405.2023.10365878。

基于生成人工智能的气象因素。见: 第四届会议论文集 [48] 李波, 江宇, 徐继, 刘Z, 盛Z, 宋X, 等。设计与实现

能源工程和电力系统国际会议; 2024. 基于电力安全监管的智能问答系统的研究

p。 79–83。https://doi.org/10.1109/EEPS63402.2024.10804289。大语言模型技术。见: 第六届国际会议论文集

[26] 王丹, 尹成, 刘立, 张志, 余Y, 于Y. 能源系统与电力智能匹配会议研究。2024 年。604–7。
<https://doi>。

基于org/10.1109/ICESEP62218.2024.10652122的电网调度自动化应急预案技术。

大模型小样本LoRA微调算法。见: [49] Ou P, Wang Y, Lin W, Wu J. An LLM-Based Modeling and Decision Optimization 论文集

第九届亚洲电力与电气工程会议。2024 年。1390–6。以用户为中心的电动汽车充电。见: 2024 年 IEEE 第 8 届会议论文集

<https://doi.org/10.1109/ACPEE60788.2024.10532664>。能源互联网与能源系统集成会议； 2024 年。4078–83。

[27] 张L, 陈Z.基于大语言模型的可解释机器学习<https://doi.org/10.1109/EI264398.2024.10991378>。

建筑能源系统的控制。能源与建筑 2024； 313： 114278。 [50] 卢Y, 彭J, 徐X, 何Y, 李T, 魏J, 等。一个

检索增强生成

<https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114278>。电力行业问答框架。在：会议记录

[28] Traylor F. 人工智能聊天机器人对众包开放式调查的威胁，第二届国际电子、计算机和通信会议问题。能源研究。苏克。科学。2025； 119： 103857。 <https://doi.org/10.1016/j.技术.2025.95-100>。 <https://doi.org/10.1145/3705754.3705771>。

erss.2024.103857。 [51] Devlin J, Chang MW, Lee K, Toutanova K. BERT：深度预训练

[29] Shahin M, Simjoo M. 基于人工智能的创新工具在语言理解双向转换器中的潜在应用。 arXiv. 2019。 <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>。

氢能开发：利用大语言模型技术。 org/10.48550/arXiv.1810.04805。

国际。 J.Hydrog. 能源 2025； 102： 918–36。 <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.01.066>。 [52] 赵涛, Yogarathnam A, 岳 M. 一种用于确定部分的大语言模型

ijhydene.2025.01.066。分布式能源跳闸。 IEEE 智能电网汇刊 2025；

[30] Choi S, Yoon S. 基于 GPT 的数据驱动的城市建筑能源建模 (GPT-16:437–40。 <https://doi.org/10.1109/TSG.2024.3453649>。

UBEM)：概念、方法和案例研究。能源与建筑 2024； 325： [53] Langer G、Hirsch T、Kern R、Kohl T、Schweiger G. 故障的大语言模型

115042。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115042>。建筑物 HVAC 系统中的检测。见：第四能源会议录

[31] 黄春, 李松, 刘瑞, 王华, 陈宇。电力信息学院大型基础模型会议。 Cham：瑞士施普林格自然； 2025 年。

系统。见：2024 年 IEEE 电力与能源协会大会论文集，第 14 页。 49–60。 https://doi.org/10.1007/978-3-031-74741-0_4。

会议。2024 年。 1-5。 <https://doi.org/10.1109/PESGM51994.2024.10688670>。 [54] Forth K, Borrmann A. 基于 BIM 的建筑能源语义丰富

[32] Gu X, Chen C, Fang Y, Mahabir R, Fan L. CECA：使用语义文本相似度和微调的智能大语言性能模拟

用于计算建筑物中隐含碳的模型方法。建造。多语言法学硕士。建筑工程学报 2024； 95:110312。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.110312>。

环境。2025；272：112694。 <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112694>。
[org/10.1016/j.jobbe.2024.110312](https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.110312)。

[33] Zaboli A, Choi SL, Song TJ, Hong J. ChatGPT 和其他大语言模型 [55] Kwon OH, Vu K, Bhargava N, Radaideh MI, Cooper J, Joynt V, et al.情绪

智能电网应用的网络安全。见：2024年IEEE分析会议记录美国社交媒体上公众对核电的支持情况

电力与能源协会大会。2024年。1-5。 <https://doi.org/10.1109/使用大语言模型.更新.维持.能量.修订版2024年;200:114570>。

PESGM51994.2024.10688863。 <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114570>。

[34] Touvron H、Lavril T、Izcard G、Martinet X、Lachaux MA、Lacroix T 等人。LLaMA: [56] Lai Z, Wu T, Fei X, Ling Q. BERT4ST:: 微调预训练大语言

开放高效的基础语言模型。arXiv. 2023. <https://doi.org/风电预测模型.能量转换器.马纳格.2024;307:118331>。

10.48550/arXiv.2302.13971。 <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118331>。

[35] 陈Y, 方Z, 张N, 强T, 张Z, 黄T, 等。多目标 [57] Liao W, Wang S, Yang D, Yang Z, Fang J, Rehtanz C, et al. 负载中的时间GPT

园区级综合能源系统集群预测协同运行方法：大时间序列模型视角。应用。能源 2025；379：

基于大L

绿色电力预测和交易的语言模型。124973。 <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124973>。

高电压工程 2024 年；50(7):2849–63。 [https://doi.org/10.13336/\[58\]Elangovan A, Liu L, Xu L, Bodapati SB, Roth D. ConSiDERS-The-Human](https://doi.org/10.13336/[58]Elangovan A, Liu L, Xu L, Bodapati SB, Roth D. ConSiDERS-The-Human)

j.1003-6520.hve.20241015。评估框架：重新思考人类对生成性评估的评估

[36] Arslan M、Mahdjoubi L、Munawar S。用语言模型推动可持续能源转型。见：协会第62届年会会议记录

多源 RAG-LLM 系统。能源与建筑 2024；324：114827。 <https://计算语言学.2024年.1137-60.https://doi.org/10.18653/v1/>

doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114827。2024.acl-long.63。

25

[第26页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

[59] 胡瑞, 程宇, 孟丽, 夏静, 宗宇, 施晓, 等。培训法学硕士法官 [83] 张 L, Ford V, Chen Z, Chen J. 自动建筑能源模型开发

模型：管道、见解和实践课程。在：使用大语言模型智能体工作流程的配套程序和调试。能源和

ACM 2025 年网络会议；2025：228–37。 <https://doi.org/10.1145/建筑2025;327:115116>。
<https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115116>。

3701716.3715265。 [84] 张L, 陈Z, Ford V.利用大数据推进建筑能源建模

[60] 宋Y, 王涛, 蔡鹏, Mondal SK, Sahoo JP。少语言模型的综合调查：探索和案例研究。能源与建筑 2024；323：

射击学习：进化、应用、挑战和机遇。ACM 114788。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114788>。

计算。幸存者。2023；55：1–40。 <https://doi.org/10.1145/3582688>。 [85] Gamage G、Mills N、De Silva D、Manic M、Moraliyage H、Jennings A 等人。多

[61] 张超, 张静, 赵勇, 陆静。净零排放决策支持的自动化数据驱动建筑能源负荷Agent RAG聊天机器人架构

基于生成预训练变压器（GPT）的预测方法。能源系统。见：2024 年 IEEE 国际会议论文集

2025；318：134824。 <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.134824>。工业技术。2024 年。1-6。
<https://doi.org/10.1109/>

[62] Sawada T、Hasekawa T、Yokoyama K、Mizuno M。建筑环路办公室 ICIT58233.2024.10540920。

采用多模式基础模型的 HVAC 控制。见：第 11 届会议记录 [86] Vitale M、Youssef A、Mishra P、Shetty S、Sharma M、Vanzo G 等人。驾驭

ACM 国际节能建筑、城市系统、交互式系统故障诊断生成式人工智能会议：以用户为中心

和交通。2024 年。110-20。 <https://doi.org/10.1145/简化问题解决和维护的方法。在：会议记录>

3671127.3698182。ADIPEC 2024。 <https://doi.org/10.2118/222033-MS>。

[63] Bonadia RS, Trindade FCL, Freitas W, Venkatesh B. 论ChatGPT的潜力 [87] Wang Y, Qi Q, Wang C, Xu C. 高精度能源故障诊断方法

使用 OpenDSS 生成用于潮流研究的配电系统。IEEE 存储逆变器信号。计算。工程师。2024；50：389。 <https://doi.org/10.19678/j>。

跨。电力系统。2023；38：5965–8。 <https://doi.org/10.1109/issn.1000-3428.0068520>。

TPWRS.2023.3315543。 [88] 陈芳, 蒋勇, 徐继, 刘Z, 盛Z, 宋X, 等。知识图谱和大

[64] 郑Z, Mari´e S, Farazdaghi E, Yahia E, Makhoul K, Lagarde T, 等。掌握基于语言模型的安全措施方法。见：会议记录

用最少的示例构建管理系统数据点标记：国际算法、高性能计算会议和

揭示大语言模型的力量。能源与建筑 2025；328：人工智能。2024 年。609–13。
<https://doi.org/10.1117/12.3051842>。

115173。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115173>。 [89] Ieva S、Loconte D、Loseto G、Ruta M、Scioscia F、Marche D 等。一次检索——

[65] 肖X, 刘S, 左Z, 陈鹏, 齐B, 梁J, 等。基于文本智能的数据驱动能源基础设施数字增强生成方法

核电厂故障树自动生成方法。在：双胞胎。智慧城市 2024；7：3095–120。 <https://doi.org/10.3390/>
第 31 届国际核工程会议论文集。 2024.s
集市7060121。

p。 1-10。 <https://doi.org/10.1115/ICONE31-134226>。 [90] Majumder S, Dong L, Doudi F, Cai Y, Tian C, Kalathil D, 等。探索

[66] 肖涛，徐鹏。利用非结构化功能和电力能源领域大语言模型的局限性探索自动化能源优化。

构建数据：利用大语言模型的基于多智能体的框架。焦耳 2024 年；8：1544–9。
<https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.05.009>。

能源与建筑 2024；322：114691。 <https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.05.009>。 [91] 张春，卢杰，赵Y.基于生成预训练
变压器（GPT）

enbuild.2024.114691。建筑能源管理的自动化数据挖掘：优点、局限性

[67] 王瑞金，庄明礼，柯春云，简云峰，何文杰，蒋康昌，等。预测和未来。能源与建筑环境 2024
年；5：143–69。 <https://doi.org/>

使用智能电表大数据处理迫在眉睫的电气安全事故 10.1016/j.enbenv.2023.06.005。

语言模型。IEEE 访问 2024；12：184940–52。 <https://doi.org/10.1109/> [92] 张 D，张 C，赵 W，徐 L
，张 G，李 Z. 基于同步调相机

访问.2024.3514209。基于大语言模型的智能问答系统。在：

[68] 姚S，赵J，于D，杜N，Shafran I, Narasimhan K, 等。ReAct：2024 年计算、机器人和技术国
际会议协同会议记录

语言模型中的推理和行动。arXiv. 2023。 <https://doi.org/10.1109/>系统科学。 2024 年。 206-11。
<https://doi.org/10.1109/>

10.48550/arXiv.2210.03629。ICRSS65752.2024.00043。

[69] Lewis P、Perez E、Piktus A、Petroni F、Karpukhin V、Goyal N 等。检索- [93] Qi B, Sun J, Sui Z,
Xiao X, Liang J. 使用大语言的多模态学习

知识密集型 NLP 任务的增强生成。见：改进核电厂瞬态识别的模型论文集。程序。核。

神经信息处理系统的进展33；2020 年。9459–74。能源 2024；177:105421。
<https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105421>。

https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/6b493230205f780e [94] Tian X, Liu B,
Yang J, Ai B, Zhao H, Zhang S.知识图谱增强

1bc26945df7481e5-Paper.pdf。基于电气大模型的交互式故障诊断运维方法

[70] Labib R。利用多模态大语言模型增强学习能力。见：第四届电力系统与绿色能源会议论文集。

及其在建筑能量建模中的应用。见：Berardi U，编辑。多物理场 2024 年。137-42。
<https://doi.org/10.1109/PSGEC62376.2024.10721152>。

和多尺度建筑物理。新加坡：施普林格自然；2025年。611–8。[95] 周Y，陈L，魏Q，苏Y，乔B，郭Y，等。改进分类

https://doi.org/10.1007/978-981-97-8313-7_83。通过高级提示了解主要电气设备的缺陷级别

[71] 魏庆，孙红，徐勇，庞志，高峰。大语言大语言模型应用探索。国际高速电子学杂志

基于模型的人工智能智能体在天然气阀室泄漏检测中的应用。系统 2025；34：2540116。

<https://doi.org/10.1142/S0129156425401160>。

能源 2024；17:5633。 <https://doi.org/10.3390/en17225633>。[96] 李丽，史瑞，郭旭，江浩。大语言电力系统缺陷诊断

[72] Buster G、Pinchuk P、Barrons J、McKeever R、Levine A、Lopez A。支持模型和图神经网络。计算机科学前沿杂志

使用大语言模型进行能源政策研究：2024年风能与技术案例研究；18(10):2643–55。

<https://doi.org/10.3778/j.i>

ssn.1673-

选址条例。能源与人工智能 2024；18:100431。 <https://doi.org/10.1016/j.> 9418.2405085。

埃及.2024.100431。[97] 朱健，张丽，陆健，吴旭，魏成。类ChatGPT的应用研究

[73] 胡 EJ，沉 Y，Wallis P，Allen-Zhu Z，李 Y，王 S，等。LoRA：水电站中的低阶语言模型。E3S会议网络 2024；561：

大语言模型的适应。arXiv.2021。 <https://doi.org/10.48550/02026>。

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456102026>。

arXiv.2106.09685。[98] 殷成，杜坤，农清，张红，杨丽，严斌，等。PowerPulse：电能

[74] 张杰，张超，陆杰，赵燕。故障聊天模型的领域特定大语言模型，LLaMA模型在中文和电力部门领域进行了微调

通过标记数据知识诊断供暖、通风和空调系统。专家。系统。2024；41：e13513。

<https://doi.org/10.1111/exsy.13513>。

监督微调。应用。能源 2025；377:124378。 <https://doi.org/> [99] Hemied OS，Gabbar HA。RE-LLaMA：氢的大语言模型

10.1016/j.apenergy.2024.124378。部署：可再生能源领域的特定方法。在：诉讼程序

[75] Gabber HA，Hemied OS。第八届智能创新方法国际研讨会的可再生领域特定大语言模型

能源和氢部署策略。能源 2024；17:6063。 <https://doi.org/10.1109/doi.org/10.3390/en17236063>。ISAS64331.2024.10845736。

[76] Wu T, Ling Q. STELLM：时空增强预训练大语言 [100] Tsihrintzis GA, Sarmas E, Marinakis V, Panagoulas D, Tsihrintzi E-A, Virvou M.

风速预测模型。应用。能源 2024；375：124034。 <https://doi.org/>评估非专家利益相关者与人工智能的互动

org/10.1016/j.apenergy.2024.124034。使用 VIRTSL 的能源城市领域：ChatGPT 案例。见：会议记录

[77] Li XL, Liang P. 前缀调优：优化连续提示生成。第十五届信息、情报、系统与技术国际会议
arXiv. 2021。https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.00190。应用。2024 年。1-10。
https://doi.org/10.1109/

[78] 刘霞, 季坤, 付勇, 谭文, 杜志, 杨志, 等。P-Tuning：提示调整可以是
IISA62523.2024.10786650。

相当于跨尺度和任务的微调。见：第 60 届会议论文集 [101] Shi Y, Chen G, Li S, Zhou Q, Liang X
, Gao H, et al. 的研究与应用

计算语言学协会年会。2022 年。61-8。能源科技智能大脑集成大模型

https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-short.8。技术与专利大数据分析。见：第六届国际会议论文集

[79] Houlsby N、Giurgiu A、Jastrzebski S、Morrone B、de Laroussilhe Q、Gesmundo A, 能源、电
力和电网会议。2024 年。19-26。https://doi.org/10.1109/

等人。NLP 的参数高效迁移学习。arXiv 2019。https://doi.org/ICEPG63230.2024.10775587。
10.48550/arXiv.1902.00751。[102] Fortuna C, Han^Yzel V, Bertalanⁱc B. 与 a 的自然语言交互

[80] Sung YL, Cho J, Bansal M.LST：参数和记忆家庭电力知识数字孪生的阶梯侧调。见：2024 年会议论文集
高效的迁移学习。arXiv. 2022 年。https://doi.org/10.48550/ IEEE 国际通信、控制和计算会议
arXiv.2206.06522。智能电网技术。2024 年。8-14。https://doi.org/10.1109/

[81] Yan Z, Zhenyuan D, Xu Y, Zhou Z.基于多 SmartGridComm 的概率光伏功率预测605
55.2024.10738062。

使用 GPT-Agent 解释天气状况的模式方法。见：论文集[103] 李文, 齐新, 赵清, 王超, 吴清, 唐新。
基于知识图谱的可信度

IEEE 第 19 届工业电子与应用会议的主席。2024.电网大语言模型知识评价方法题。1-6。
https://doi.org/10.1109/ICIEA61579.2024.10665072。正在回答。见：第七届国际电子会议论文集

[82] 刘明, 张立, 陈杰, 陈娃, 杨志, 罗立军, 等。信息技术和计算机工程的大语言模型。2024 年。
754-9。https://doi.

建筑能源应用：机遇与挑战。建造。同时。2025；org/10.1145/3650400.3650526。
18:225-34。https://doi.org/10.1007/s12273-025-1235-9。
26
[第27页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

[104] Onile AE、Belikov J、Petlenkov E、Levron Y。利用数字孪生和需求盆地核会议 2024；2024 年。
640-9。https://doi.org/10.13182/

用于优化智能电网能源效率的侧面推荐聊天机器人。见：PBNC24-44984。

2023 年 IEEE PES 创新智能电网技术 - 亚洲会议论文集；[126] 李Y，倪胜，唐霞，谢胜，王鹏. 欧盟碳电耦合分析

2023 年。1-5。 <https://doi.org/10.1109/ISGTAsia54891.2023.10372761>。基于生成式预训练变压器大模型的市场开发

[105] Gamage G、Kahawala S、Mills N、De Silva D、Manic M、Alahakoon D 等。以及对中国的影
可持续发展 2024；16：10747。 <https://doi.org/>

使用 ChatGPT 生成人工智能增强能源系统中的工业聊天机器人。10.3390/su162310747。

见：IEEE第32届国际工业研讨会论文集[127] Yu T, Wang Y, Luo Q, Cai X, Liu X, Liang M. 大范围的初步探索

电子产品；2023 年。1-6。 <https://doi.org/10.1109/ISIE51358.2023.10228101>。基于语言模型的用户特征立体应用范式

[106] Hong S, Shin JM, Seo J, Lee T, Park J, Young CM, 等。智能预测新电力系统。高电压工程 2024 年；50：2833–48。 <https://doi.org/>

发电厂维护 RAG 框架：使用 StyleDFS 和 10.13336/j.1003-6520.hve.20240875 增强 QA。

领域特定指令调整。见：2024 年会议论文集[128] 张春，张静，赵Y，陆静. 构建自动化数据挖掘框架

自然语言处理中的经验方法：行业轨道；2024 年。通过生成式预训练变压器（GPT）辅助节能。能源

p。805–20。 <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-industry.61>。和建筑 2024；305:113877。
<https://doi.org/10.1016/j.>

[107] 徐宁，董丽，胡丽，冯伟，唐宇，叶丽. 电力知识QA enbuild的设计. 2023.113877.

纳入工程伦理分析的系统。见：2024 年会议论文集 [129] Chen Y, Chen G. 交互式学习 - ChatGPT 和的实现

第四届地方能源交易电子信息工程和强化学习国际会议。见：IEEE 第 34 届会议论文集

电脑；2024 年。490–7。 <https://doi.org/10.1109/> 澳大利亚大学电力工程会议；2024 年。1-6。
10.1109/

EIECT64462.2024.10866119。AUPEC62273.2024.10807616。

[108] Arslan M, Munawar S, Mahdjoubi L, Manu P. 建筑决策支持 [130] Sharma A, Li X, Guan H, Sun G, Zhang L, Wang L, et al. 自动数据

使用可持续 GenAI 系统进行热舒适度监测。见：使用大语言模型进行转换的论文集 - 实验研究

2024 年决策辅助科学与应用国际会议；建筑能源数据。见：2023 年 IEEE 国际会议论文集

2024 年。1-5。 <https://doi.org/10.1109/DASA63652.2024.10836648>。关于大数据；2023 年。
1824–34。 <https://doi.org/10.1109/>

[109] 徐东，何Y，王X，周华，彭C，聂Y，等。BigData的智能调度方法59044.2023.10386931。

基于LLM知识注入的电力系统。见：第四届会议论文集[131] Li Y, Ji M, Chen J, Wei X, Gu X, Tang J. 基于大语言模型的构建

能源转换与经济学年度论坛； 2024 年。 204-13。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115515>。能源与建筑 2025； 334 :

<https://doi.org/10.1049/icp.2025.0388>。 115515。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115515>。

[110] 程宇, 赵华, 赵

u X, 赵J, 曹Y, 杨C, 等。 [132] Lu J, Zheng Z, Langtry M, Jackson M, Zhao Y, Feng C, et al 的大语言模型。自动化楼宇

先进的电力调度。科学。报告 2025； 15:8925。 <https://doi.org/10.1038/multis41598-025-91940-x> 进行能源改造的能源建模。智能体框架。i科学 2025； 28： 113867。 <https://doi.org/10.1016/j>。

[111] Lee J, Yoon S. 数字孪生中虚拟建筑模型的元数据模式：VB isci.2025.113867。

在基于 GPT 的应用程序中实现的架构。能源与建筑 2025;327: [133] 蒋刚, 马志, 张立, 陈杰. EPlus-LLM: 基于大语言模型

115039。 <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115039>。用于自动化建筑能源建模的计算平台。应用。能源 2024；

[112] 孙X, 徐Y, 肖T, 刁华, 黄S, 周B, 等。 367 的初步研究： 123431。 <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123431>。

大语言模型在电力系统仿真中的应用。见： [134] Jang S, Lee G, Oh J, Lee J, Koo B.使用外墙的自动化细节

2024 年第六届国际电力与能源会议 NADIA 论文集：通过与

技术； 2024 年。 304-9。 <https://doi.org/10.1109/aienergy.2024.102532>。副词。工程师。通知。 2024； 61： 102532。 <https://doi.org/10.1016/j>。

ICPET62369.2024.10941115。 aei.2024.102532。

[113] Xu Y, Zhu S, Cai J, Chen J, Li S. 基于大语言模型的实时平台 [135] Pribylskii IV, Armeev DV.基于分布式的电网人工智能控制系统

时间建筑监控和居住者互动。建筑能源杂志。见： IEEE 第 25 届国际会议论文集

工程 2025； 100： 111488。 <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.111488>。电子器件和材料领域的年轻专业人员； 2024 年。 1420-5。 <https://doi.org/10.1016/j>

[114] S´wirski K, Błach P. 使用人工智能进行储能管理 doi.org/10.1109/EDM61683.2024.10614965。

波兰能源市场利润最大化。能源 2024； 17:4855。 <https://doi.org/10.1016/j> [136] Song J, Yoon S. 本体辅助的基于 GPT 的建筑性能模拟

10.3390/en17194855。和评估：多区域气流模拟的实施。能源和

[115] King E、Yu H、Lee S、Julien C. Sasha: 智能建筑中的创造性目标导向推理 2024; 325: 114983。
<https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114983>。

拥有大语言模型的家庭。见: ACM on Interactive 会议记录, [137] Qu H, Li H, You L, Zhu R, Yan J, Santi P, et al. ChatEV: 预测电动汽车

移动、可穿戴和无处不在的技术; 2024 年。1-38。 <https://doi.org/> 作为自然语言处理的收费需求。
Transp 研究 D 部分: Transp

10.1145/3643505。环境 2024; 136: 104470。 <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104470>。

[116] 保罗·S, 金·YW。AI 驱动的家庭气候优化: ChatGPT 在 [138] Roitero K、D' Abrosca G、Zancola A、Della Mea V、Mizzaro S. 的生成式 AI 中的作用

提高空调效率。见: 2024 年国际能源会议论文集: 使用大语言进行多视野电力消耗预测

量子计算和新兴商业技术的趋势; 2024 模型。见: 第 33 届 ACM 国际信息会议论文集

p。1-4。 <https://doi.org/10.1109/TQCEBT59414.2024.10545261>。和知识管理; 2024 年。4015-9。
<https://doi.org/10.1145/>

[117] Jin M, Sel B, Hardeep F, Yin W. 法学硕士民主化能源管理- 3627673.3679933。

,

辅助优化自动形式主义。见: 2024 年 IEEE 会议论文集 [139] Medina AM

, 阿尔瓦罗·贾。使用生成式预训练 Transformer (GPT)

西班牙市场通信、控制和计算电力价格趋势预测国际会议。能源 2024; 17:2338。

智能电网技术; 2024 年。258-63。 <https://doi.org/10.1109/https://doi.org/10.3390/en17102338>。

SmartGridComm60555.2024.10738100。 [140] 那Q, 李X, 王Y, 杨Y, 张S, 李X. 安电力需求预测

[118] Siino M, Tinnirello I. 基于 GCN 和 Transformer 的调度设备使用模型的 GPT 提示工程。见:
2024 年国际会议论文集

用于能源成本优化。见: 2024 年 IEEE 人工智能与电力系统国际会议论文集; 2024 年。372-7。
<https://>

测量与网络研讨会; 2024 年。1-6。 <https://doi.org/doi.org/10.1109/AIPS64124.2024.00082>。

10.1109/MN60932.2024.10615758。 [141] Hu Y, Kim H, Ye K, Lu N. 应用微调法学硕士来减少数据
需求

[119] Ahn KU, Kim DW, Cho HM, Chae CdU. HVAC 控制负载曲线分析的替代方法。应用。能源
2025; 377:124666。 <https://doi.org/10.1016/j>。

用于自主建筑的聊天生成预训练变压器 (ChatGPT) apenergy.2024.124666。

系统操作。建筑 2023; 13:2680。 <https://doi.org/10.3390/> [142] Liu C, Cai L, Dalzell G, Mills N. 极端电
力的大语言模型

建筑物13112680。澳大利亚电力市场的价格预测。见: 第 50 届会议记录

[120] Yan Z, Xu Y.具有语言规定的实时最优功率流：IEEE工业电子学会年会； 2024 年。 1-6。

集成 GPT-Agent 和深度强化学习。 IEEE 传输。 电源 <https://doi.org/10.1109/IECON55916.2024.10906045>。

系统。 2024； 39： 4747–50。 <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2023.3338961>。 [143] 张宏，张立，余立，朱瑞。大语言模型辅助参数

[121] Nammouchi A、Chaabani C、Theocharis A、Kassler A。走向综合能源系统中的可解释预测。见：2024年中国会议论文集

使用生成人工智能的可再生能源社区运营。见：自动化大会论文集； 2024 年。 3611–5。
<https://doi.org/10.1109/>

2024 年 IEEE PES 欧洲创新智能电网技术； 2024 年。 1-5。 CAC63892.2024.10865431。

<https://doi.org/10.1109/ISGTEUROPE62998.2024.10863790>。 [144] 朱刚，贾伟，邢Z，向L，胡阿，郝R。CMLLM：一种新颖的跨模态大

[122] 陈晓，陆晓，李清，李德，朱峰。法学硕士与人机协作语言模型在风电功率预测中的集成。能量转换器。马纳格。 2025； 330：

用于 SAGVN 下联网电动汽车的电力调度。 IEEE 119673。 <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.119673>。

跨。呃。技术。 2025； 74： 1992–2002。 <https://doi.org/10.1109/> [145] 陆晓，邱静，杨Y，张春，林静，安S。基于大语言模型的竞价

TVT.2024.3434969。行为智能体和市场情绪智能体辅助电价预测。

[123] Mongaillard T, Lasaulce S, Hicheur O, Zhang C, Bariah L, Varma VS, 等。大型政策和法规 IEEE 能源市场交易 2025； 3： 223–35。

电源调度的语言模型：以用户为中心的方法。在： <https://doi.org/10.1109/TEMPR.2024.3518624>。

2024年第22届国际建模研讨会论文集和[146] Chang X, Liang D, Peng F, Zhang G. A New Prediction Paradigm for

移动、Ad Hoc 和无线网络的优化； 2024 年。 321–8。非专业人士：基于提示的零代码风电功率预测。在：

[124] 张东，李正，梁旭，陈刚。智能研究

2024年第六届国际电力与能源会议园区能源控制论文集

基于LLM的平台。见：2024年第四届国际技术会议论文集； 2024 年。 1782–7。
<https://doi.org/10.1109/>

智慧城市和绿色能源； 2024 年。 41-5。 <https://doi.org/10.1109/ICPET62369.2024.10940181>。

ICSCGE64239.2024.11064308。 [147] 余松，杨勇，李健，郭柯，王正，刘勇。探索低碳可持续

[125] Kwon O, Vu K, Cooper J, Joynt V, Radaideh M。使用大语言模型使用 ChatGPT 和人工蜂群算法进行城市改造设计。

对公众对核电的情绪进行分类。载于：2024 年太平洋人文社会科学通讯论文集；11：1-14。
<https://doi.org/>

10.1057/s41599-024-02765-4。

27 号

[第28页]

C.张等人。应用能源 403 (2026) 127076

[148] Hidalgo-Betanzos JM、Prol-Godoy I、Ter'es-Zubiaga J、Briones-Llorente R、Martín-系统和绿色能源会议；2024 年。810-6。 <https://doi.org/10.1109/>

Garín A. ChatGPT AI 能否替代或有助于专家对 PSGEC62376.2024.10721191 的诊断。

改造措施识别？建筑 2025；15:421。 <https://doi.org/> [160] Agrawal A、Gans JS、Goldfarb A。我们想要减少自动化吗？科学 2023；381：

10.3390/建筑物15030421。155-8。 <https://doi.org/10.1126/science.adh9429>。

[149] Juri'evi'c N, Gordi'c D, Nikoli'c D, Ne'sovi'c A, Kowalik R. 探索潜力 [161] Mezzi E, Mertzani A, Manis MP, Lilova S, Vadivoulis N, Gatirdakis S, et al.谁

新兴数字化——能源管理中的 GPT 推理拥有输出？在法学硕士归因中架起法律和技术的桥梁。arXiv 2025。

幼儿园。建筑 2024；14:4038。 <https://doi.org/10.3390/doi:10.48550/arXiv.2504.01032>。

建筑物14124038。 [162] 王健，高峰，周勇，郭清，谭春华，宋健，等。能源数据共享

[150] Rysanek A、Nagy Z、Miller C、Dilsiz AD。ChatGPT 对系统的建议有多好。应用能源进展 2023；10:100132。 <https://doi.org/10.1016/>

建筑科学？四种场景的比较。J. Phys. 会议。序列。2023；2600：j.adapen.2023.100132。

082006。 <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2600/8/082006>。 [163] Murthy S、Abu Bakar A、Abdul Rahim F、Ramli R。数据比较研究

[151] 赖琪，刘伟，李X.被动节能技术中的ChatGPT：机会匿名化技术。见：IEEE 第五届国际会议论文集

和挑战。AIP 会议论文集 2024 年；3203:020005。 <https://doi.org/> 云大数据安全，IEEE 国际高性能和智能会议

10.1063/5.0225681。计算、IEEE 国际智能数据与安全会议；2019。

[152] Selim A, Zhao J, Yang B.智能逆变器网络攻击的大语言模型，第 154 页。306-9。
<https://doi.org/10.1109/BigDataSecurity-HPSC-IDS.2019.00063>。

通过 Volt/VAR 命令的文本分析进行检测。IEEE Transactions on [164] Ahene E、Qin Z、Adusei AK、Li F. 使用智能体重新加密的高效签名加密

智能电网 2024；15：6179-82。 <https://doi.org/10.1109/TSG.2024.3453648>。及其在智能电网中的应用。IEEE Internet Things J. 2019；6：9722-37。

[153] 吴Y, 王华, 张Y, 李X, 吴H, 范明, 等。业务合规性检测 <https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2930742>。

电力和碳交易场景中的智能合约。见: [165] Harison E 的会议记录。谁拥有企业信息? 欧洲的数据所有权

IEEE 第 35 届软件可靠性工程国际研讨会和美国 Inf.马纳格。2010; 47: 102-8。
<https://doi.org/10.1016/j>

研讨会; 2024 年。177-178。doi: 10.1109/ISSREW63542.2024.00074。即时消息.2009.12.001。

[154] Cox E, Shirani F, Rouse P. 算法中的声音: 大语言模型 [166] Zhu X, Li J, Liu Y, Ma C, Wang W. A Survey on Model Compression for Large

社会研究。能源研究。苏克。科学。2024; 113: 103559。 <https://doi.org/10.1016/> 语言模型。计算语言学协会会刊

j.erss.2024.103559。2024; 12: 1556-77。 https://doi.org/10.1162/tac1_a_00704。

[155] 袁Y, 高Y, 张J, 高Y, 王C, 陈X, 等。应用大[167] Tonmoy SMTI、Zaman SMM、Jain V、Rani A、Rawte V、Chadha A 等人。

能源存储研究中的语言模型。储能科学与大规模幻觉缓解技术综合综述

技术 2024; 13:290

7. <https://doi.org/10.19799/j.cnki.2095-语言模型>。arXiv. 2024。
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01313>。

4239.2024.0176。[168] Tam TYC、Sivarajkumar S、Kapoor S、Stolyar AV、Polanska K、McCarthy KR 等。

[156] Perkovi´c G、Drobnjak A、Botiˇcki I. 法学硕士中的幻觉: 医疗保健中大语言模型的人类评估框架和理解

应对挑战。见: 第 47 届 MIPRO ICT 和电子会议论文集, 源自文献综述。Npj 数字医学 2024 年; 7:258。 <https://doi.org/>

公约; 2024 年。2084-8。 <https://doi.org/10.1109/10.1038/s41746-024-01258-7>。

MIPRO60963.2024.10569238。[169]朱Y, 杜S, 李B, 罗Y, 唐N。大语言模型是好的统计学家吗? 。

[157] Shruti I, Kumar A, Seth A.N RR. 负责任的生成人工智能: 综合: 神经信息处理系统进展论文集。37;

研究解释法学硕士。载于: 2024 年国际会议论文集 on 2024。62697-731。

电气、计算机和能源技术; 2024 年。1-6。 <https://doi.org/> [170] Luo H, Specia L. 从理解到利用: 可解释性调查

10.1109/ICECET61485.2024.10698306。对于大语言模型。arXiv. 2024。 <https://doi.org/10.48550/>

[158] 阮静, 梁刚, 赵浩, 刘刚, 孙旭, 邱静, 等。应用大语言 arXiv.2401.12874。

电力系统模型：潜在的安全威胁。IEEE 智能交易 [171] Miranda M.、Ruzzetti E.S.、Santilli A.、Zanzotto F.M.、Brati`eres S.、Rodol`a E.

网格 2024；15：3333–6。 <https://doi.org/10.1109/TSG.2024.3373256>。在大语言模型中保护隐私：对当前威胁和威胁的调查

[159]程Y，周X，赵H，顾J，王X，赵J。低解的大语言模型。arXiv 2025。doi：
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.05212>。

碳能源转型：角色和挑战。见：第四权力的诉讼

28